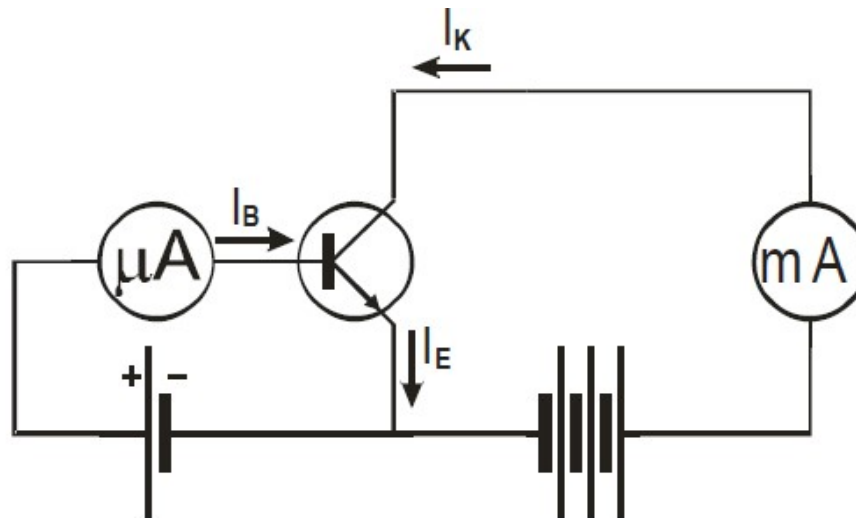


Unipolární tranzistor

Richard Růžička

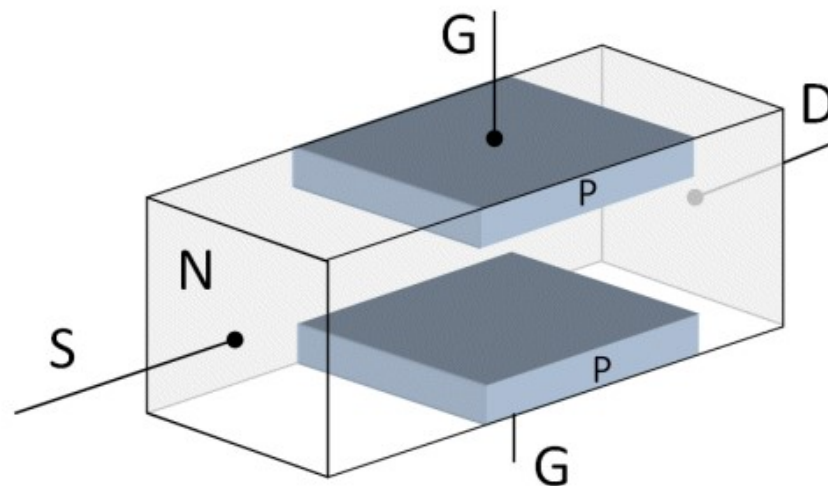
Jak se otevíral bipolární tranzistor?

... otevřením PN přechodu báze-emitor, musel protékat proud bází (odsávat náboj z báze).



... proud do báze je většinou třeba něčím omezit, samotný PN přechod báze-emitor má velmi malý odpor!

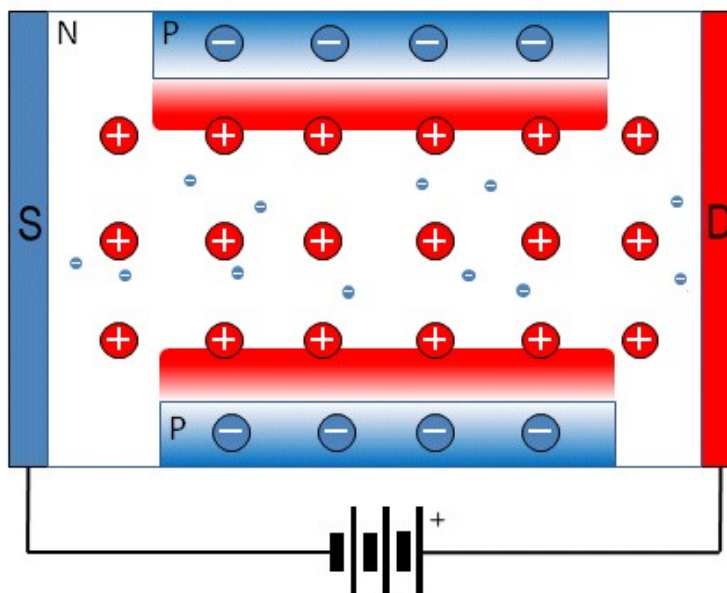
Tranzistor řízený elektrickým polem



Do „výstupního“ obvodu je zde zapojeno „S“ a „D“ !

„Vstupní“ obvod ovládá tranzistor přes „G“

Kanál



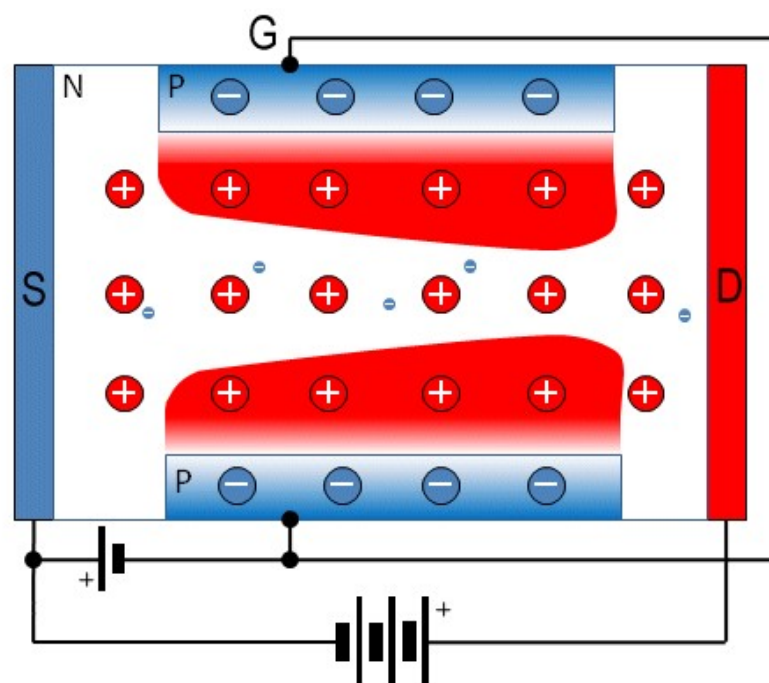
Proud prochází kanálem mezi elektrodami „S“ a „D“ (zde polovodič typu N, tj. elektrony) je omezen šířkou kanálu.

Co definuje šířku kanálu? Samozřejmě rozměry polovodiče a ...

... velikost vyprázdněných oblastí okolo přechodů P-N mezi „G“ a kanálem.

Ovládání šířky kanálu

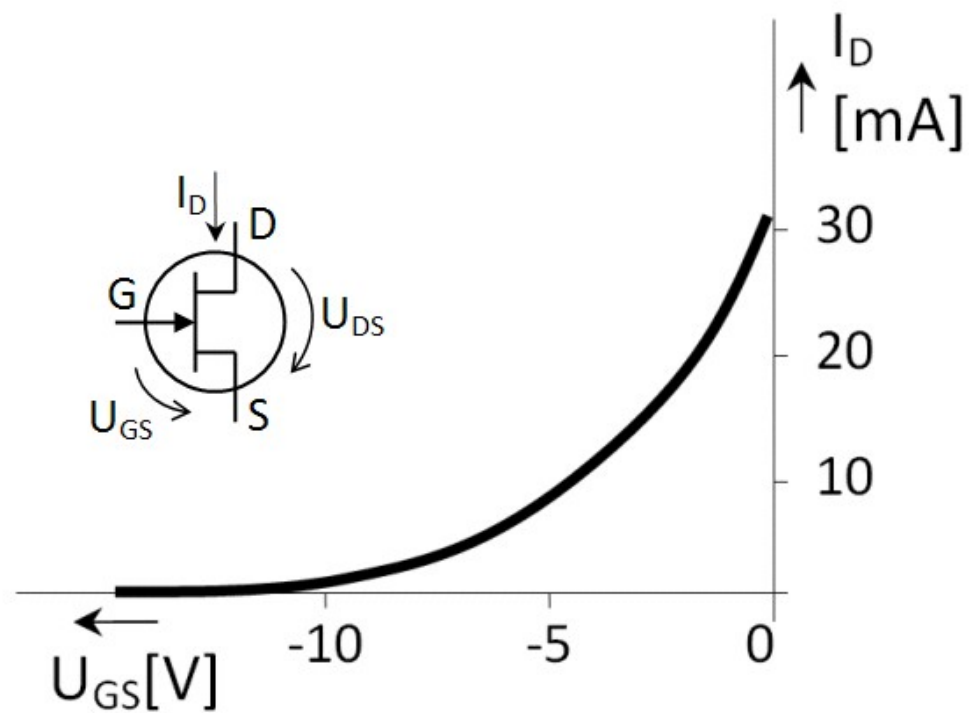
= vodivosti kanálu !



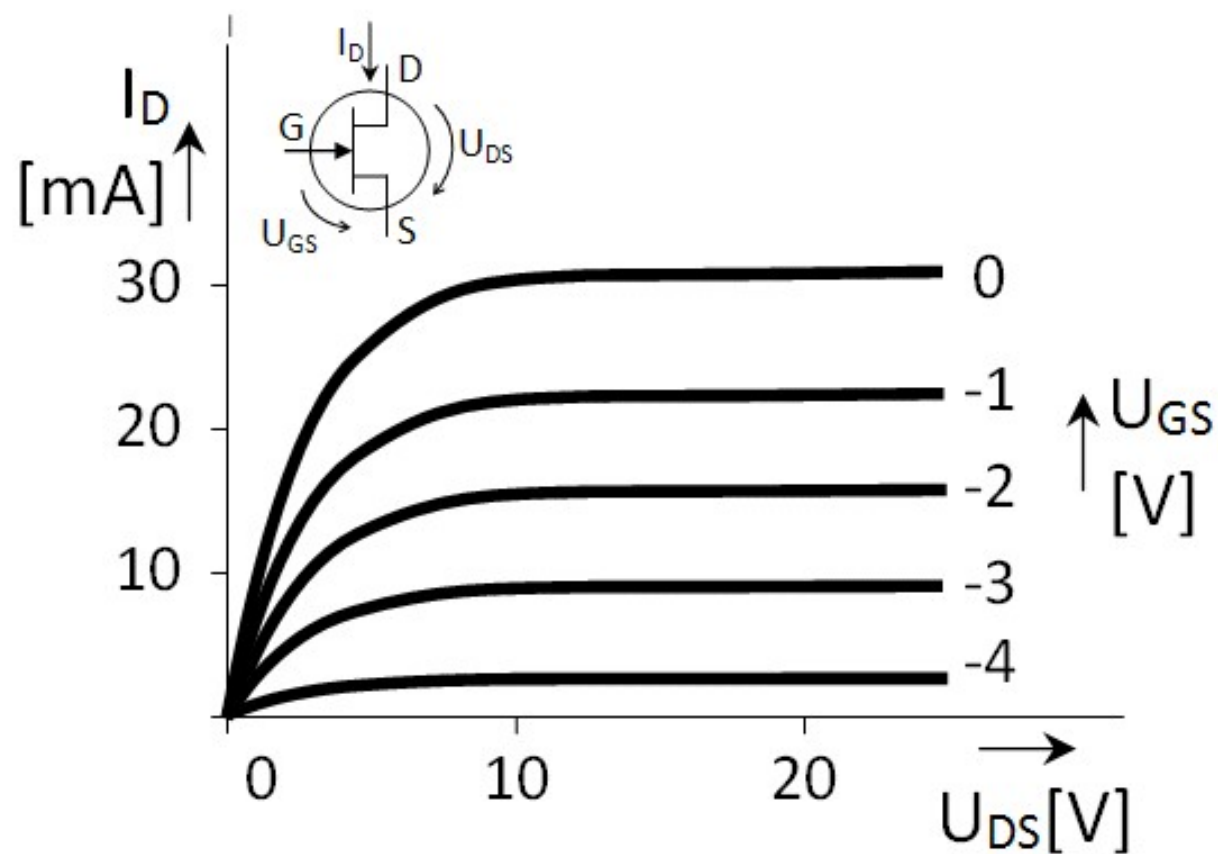
Závěrné polarizování PN přechodu G-S zvětšuje vyprázdněné oblasti, a tak škrtí kanál!

Přitom nepotřebuji proud (tj. konat práci), stačí, že je tam elektrické pole.

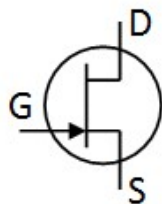
Přenosová charakteristika



Výstupní charakteristika



Unipolární x bipolární



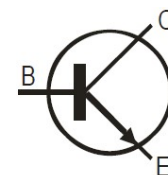
Field Effect Transistor (**FET**)

Gate – Source – Drain

řídí se napětím mezi G a S,

proud do G neteče
(velký vstupní odpor v řádu $10^8 \Omega$ a více),

„škrtí“ se kanál z jednoho druhu polovodiče (P nebo N) mezi S a D.



Bipolar Junction Transistor (**BJT**)

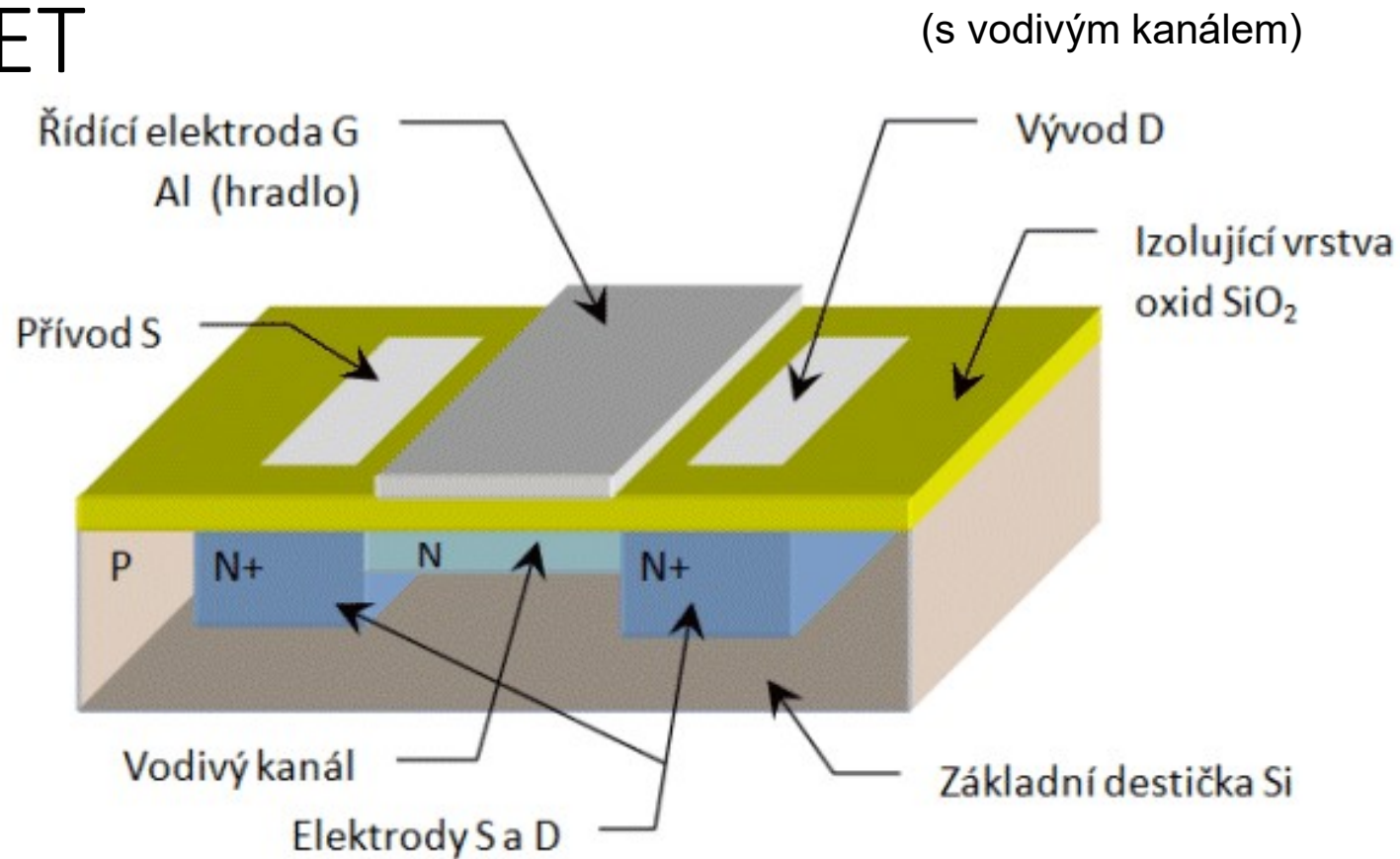
Base – Emitter – Collector

řídí se otevřením přechodu B – E,

proud do B teče
(malý vstupní odpor),

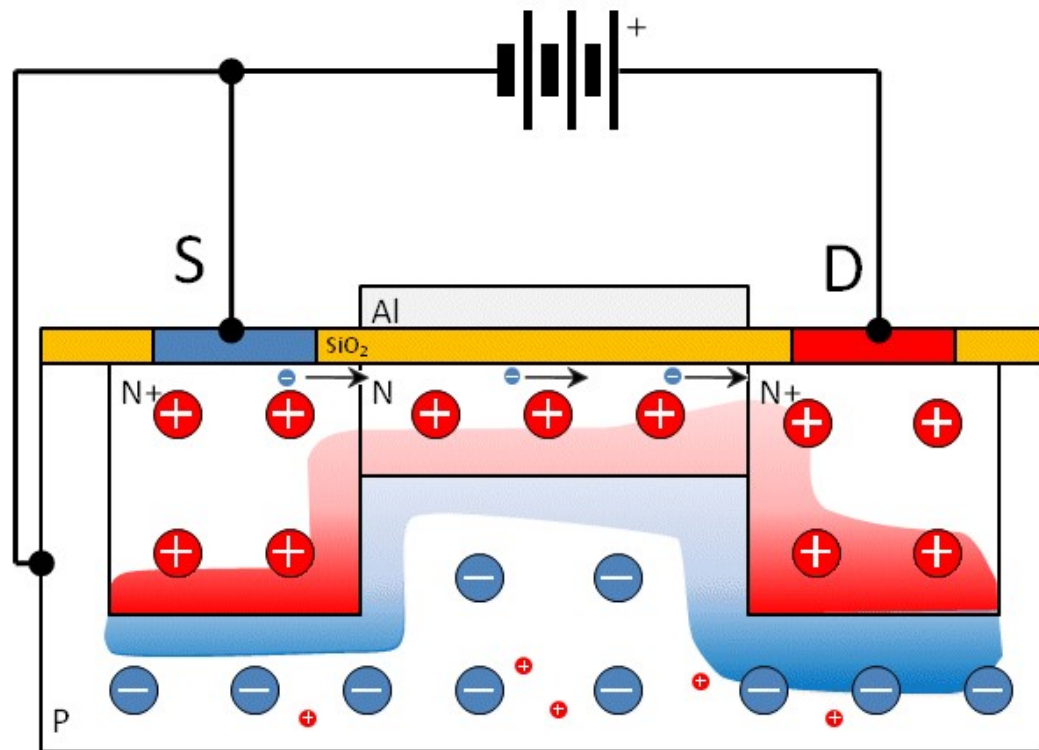
proud pak prochází „sendvičem“ polovodičů (PNP nebo NPN) mezi E a C.

MOSFET

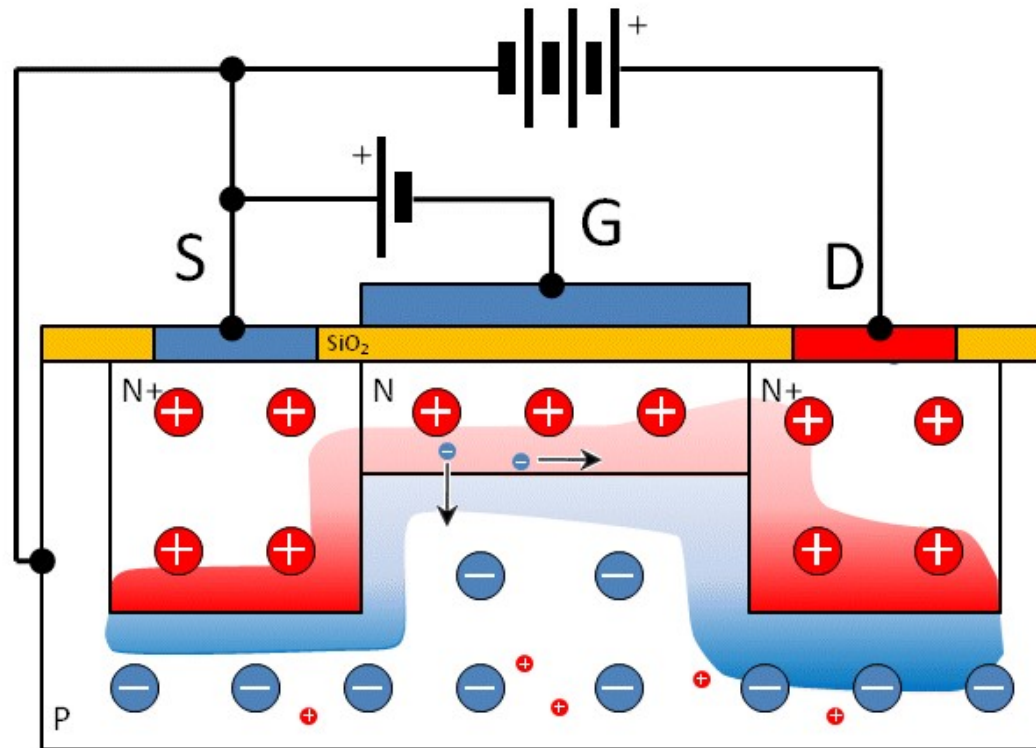


- Velmi snadný na výrobu plošným způsobem na křemíkové destičce – čipu.
- Díky izolační vrstvě mezi G a kanálem má obrovský vstupní odpor (až $10^{17} \Omega$)

MOSFET

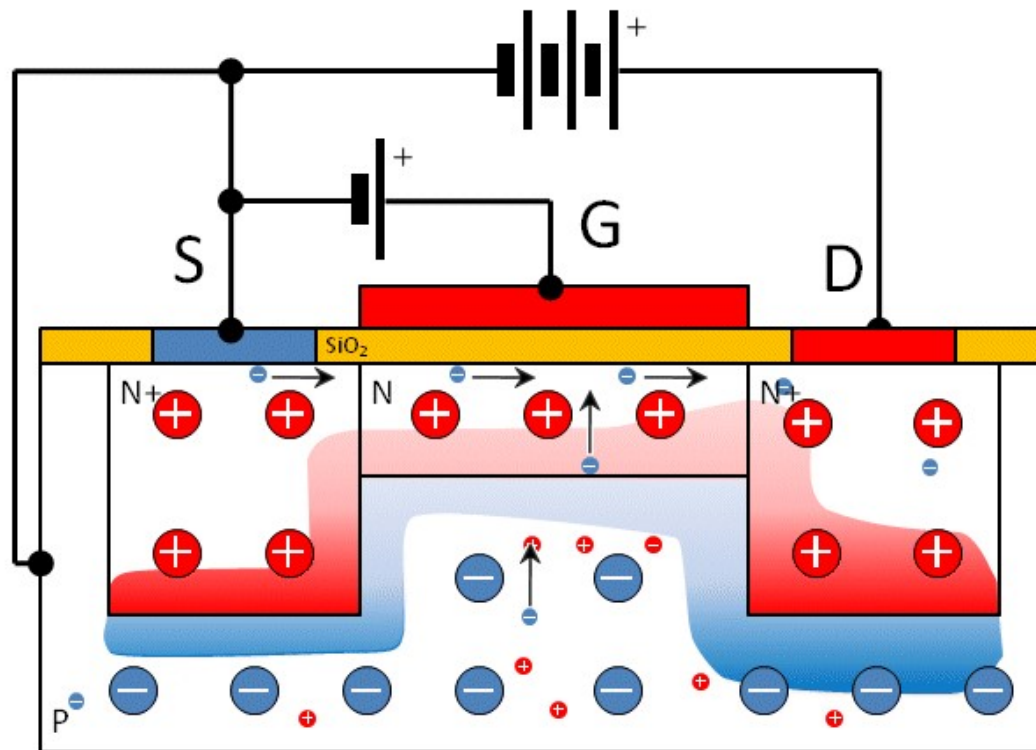


MOSFET

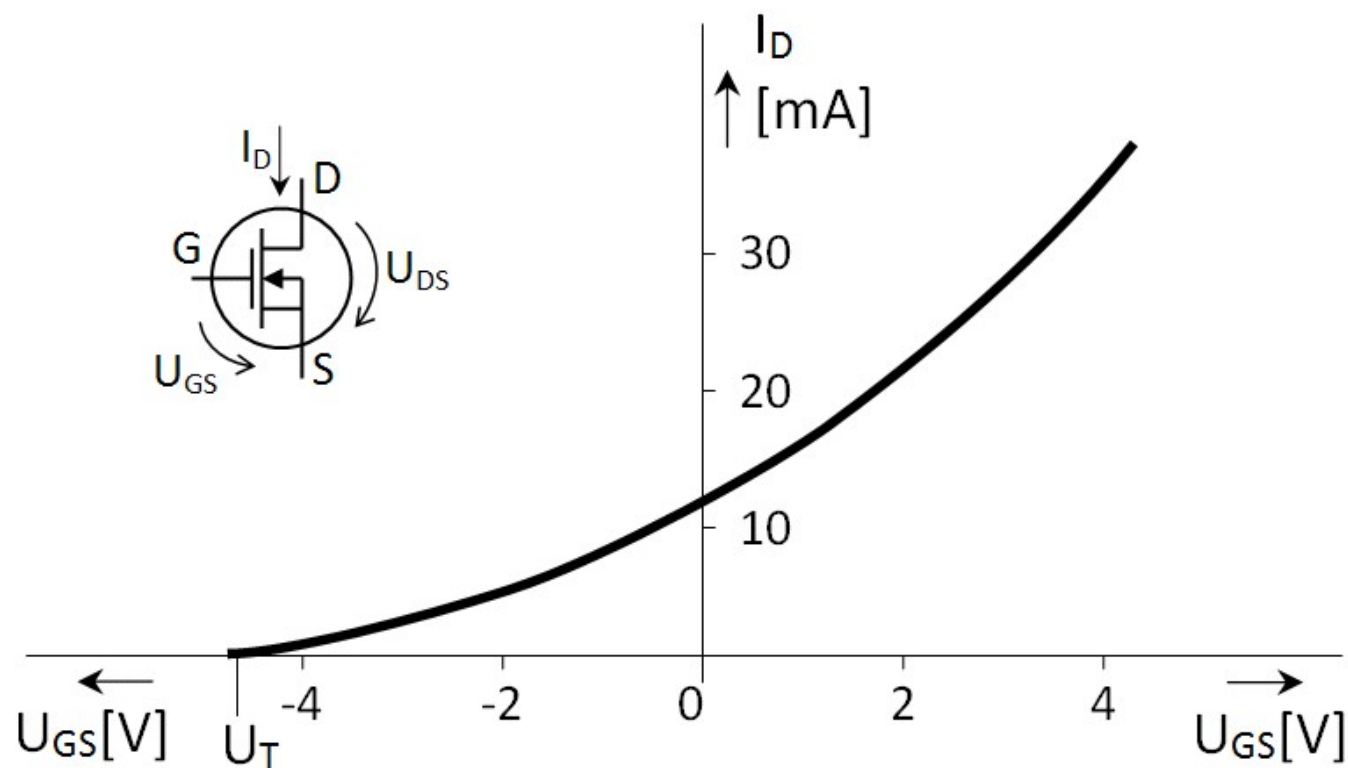


- Povšimněte si, že tranzistor má vlastně 4 elektrody – S, D, G a „substrát“
Je totiž třeba definovat potenciál, proti kterému se nastavuje potenciál elektrody G.
Obvykle se substrát připojuje k „Source“ (resp. D) a tak jsou vyvedeny tři elektrody.

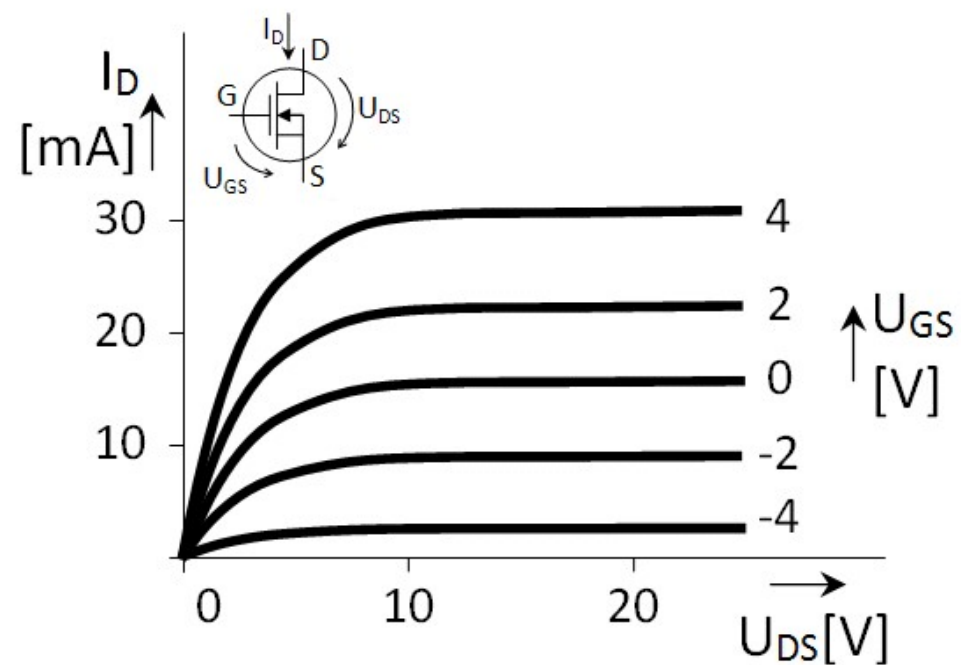
MOSFET



Přenosová charakteristika

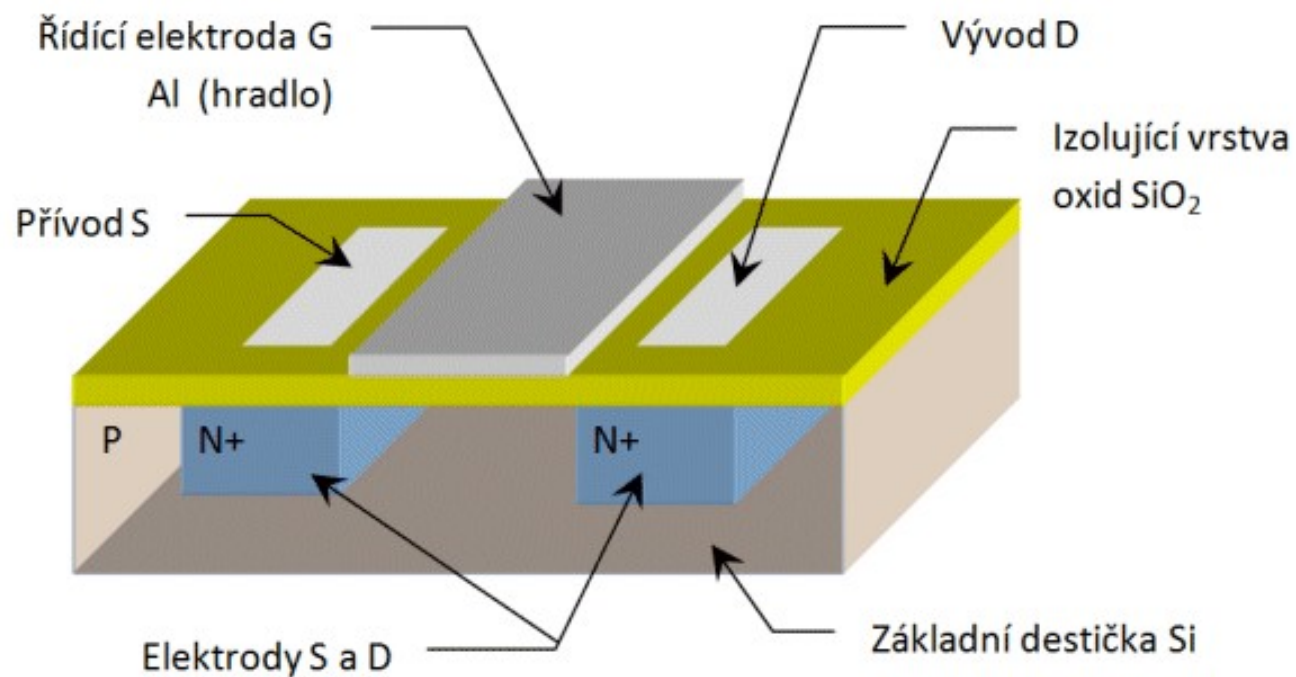


Výstupní charakteristika

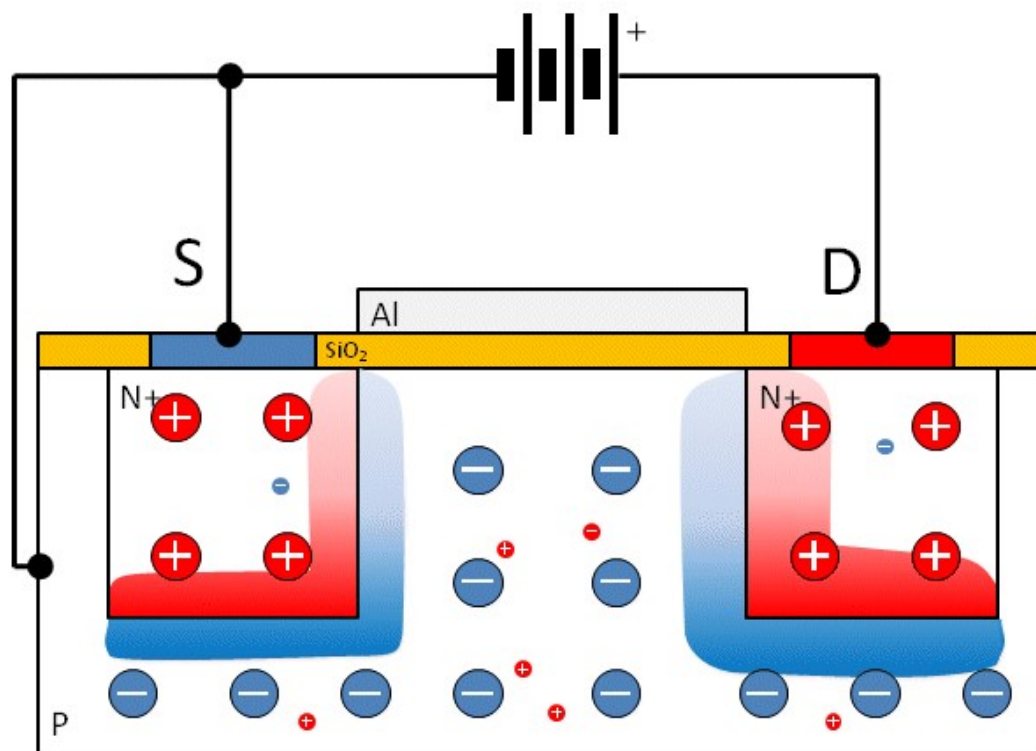


MOSFET

... s indukovaným kanálem.

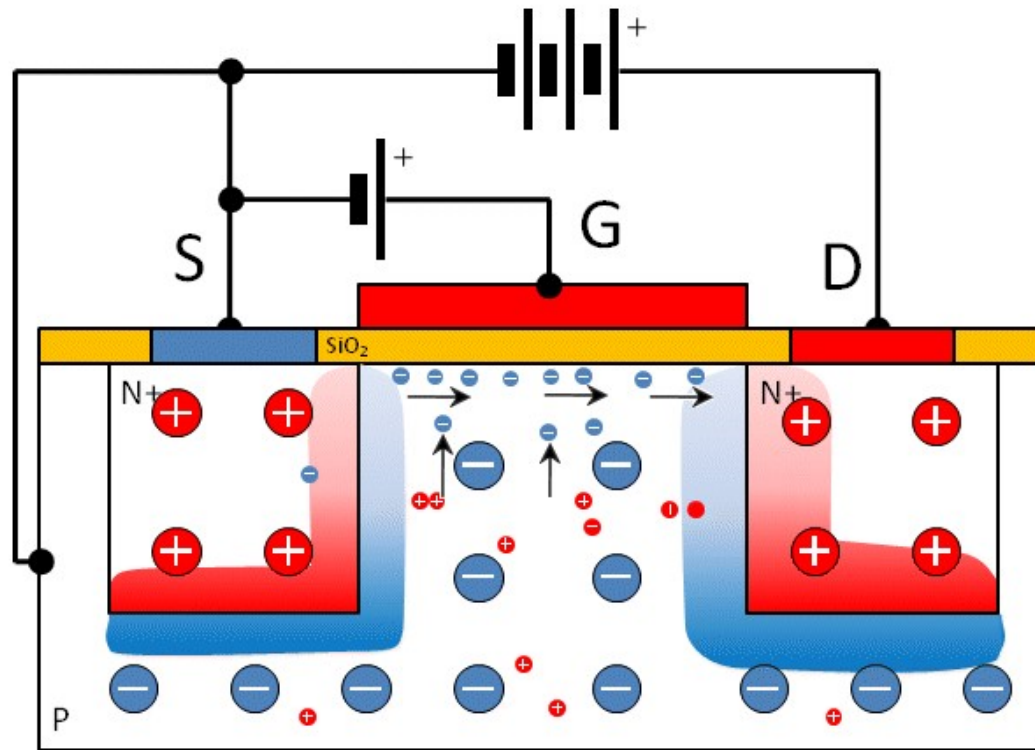


MOSFET „bez kanálu“



Mezi S a D je „sendvič“ NPN, kolem přechodů vznikají vyprázdňené oblasti (bez nosičů, zato s prostorovým nábojem) a proud tedy touto cestou procházet nemůže – tranzistor je zavřen.

MOSFET s indukovaným kanálem



Kladné napětí na G přitáhne elektrony „nahoru“ k izolační vrstvě (podobně jako v kondenzátoru). Tak se vytvoří oblast se zápornými nosiči náboje (jako v polovodiči N), tj. vznikne N kanál, propojující S a D.

Režimy činnosti tranzistoru

$U_{GS} < U_t$... kanál není, tranzistor uzavřen

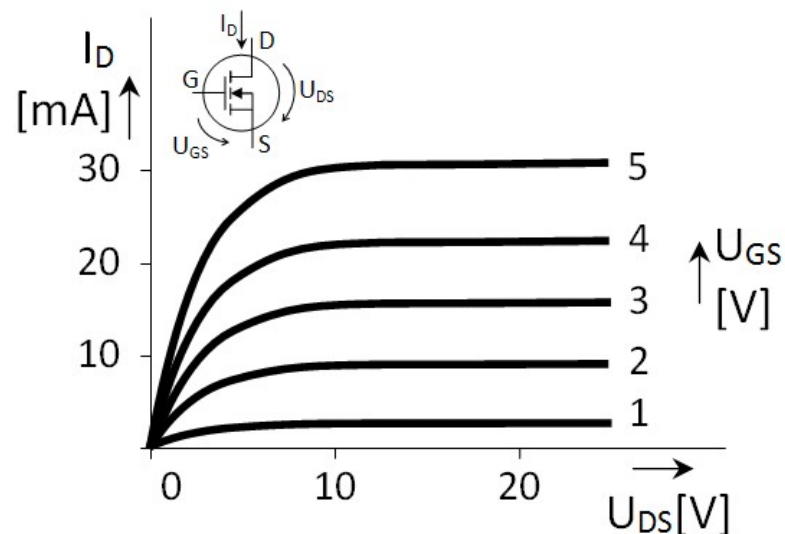
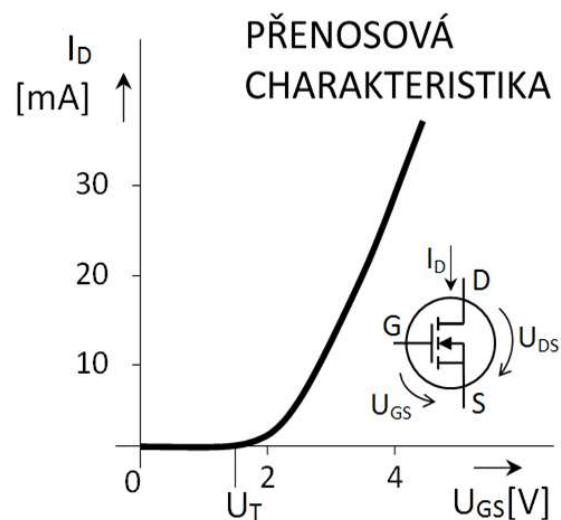
$U_{GS} = U_t$... kanál se právě vytvořil, ale tranzistor stále uzavřen

$U_{GS} > U_t$... transistor otevřen, může být buď:

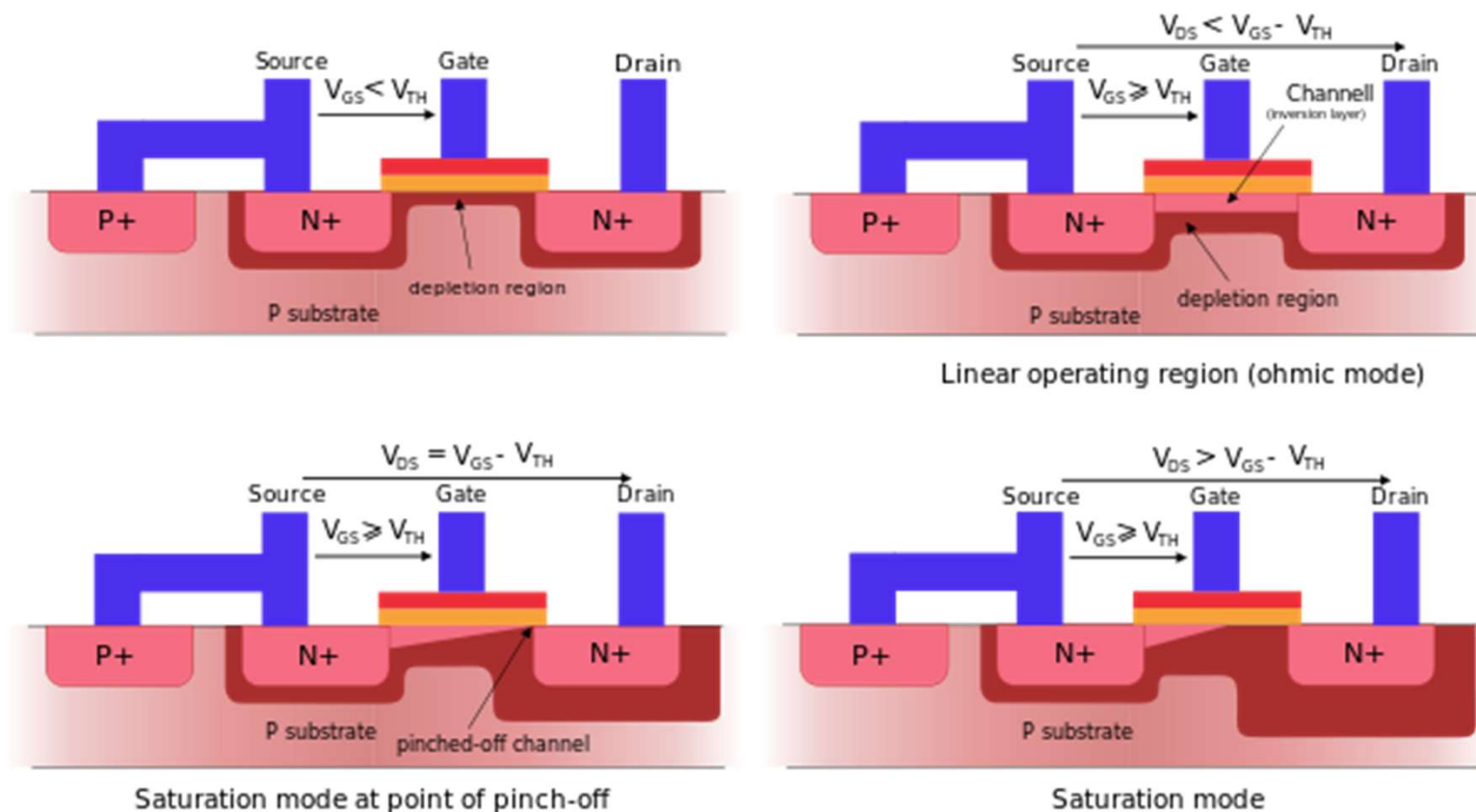
v lineárním režimu

nebo

v saturaci



Režimy činnosti tranzistoru



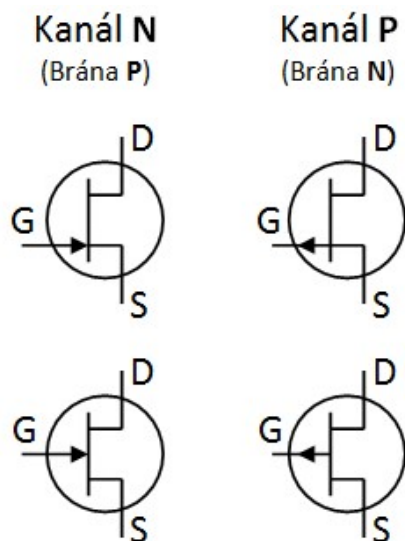
- Existuje nějaké prahové napětí ($V_{th} = U_t$), je-li V_{GS} menší, tranzistor se neotevře !

<http://www-g.eng.cam.ac.uk/mmq/teaching/linearcircuits/mosfet.html>

Od každého typu existují dvě varianty – s kanálem N a s kanálem P

JFET

izolaci mezi hradlem a kanálem tvoří závěrně polarizovaný přechod PN

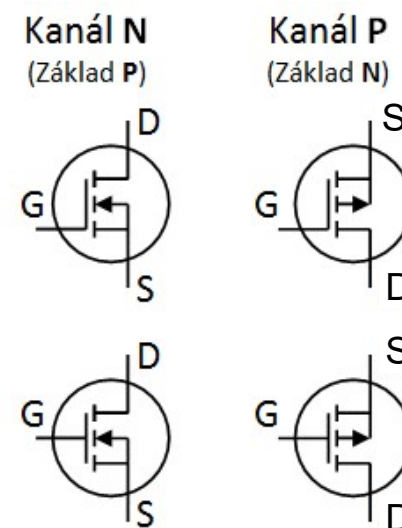
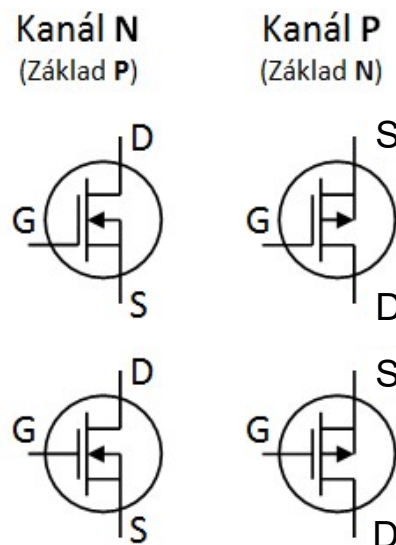


MOSFET

izolaci mezi hradlem a kanálem tvoří nevodivá vrstvička oxidu, je velmi tenká a proto citlivá na větší napětí, např. statickou el.

s vodivým kanálem

s indukovaným kanálem



BS170 / MMBF170

N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

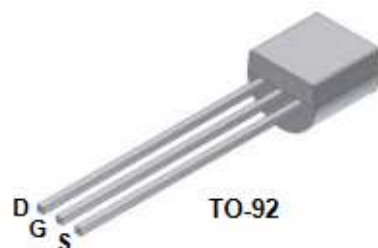
General Description

These N-Channel enhancement mode field effect transistors are produced using Fairchild's proprietary, high cell density, DMOS technology. These products have been designed to minimize on-state resistance while provide rugged, reliable, and fast switching performance. They can be used in most applications requiring up to 500mA DC. These products are particularly suited for low voltage, low current applications such as small servo motor control, power MOSFET gate drivers, and other switching applications.

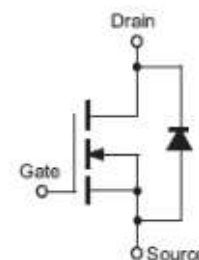
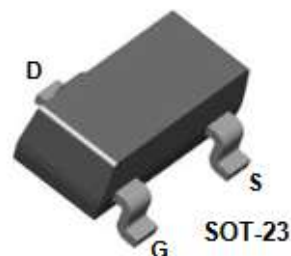
Features

- High density cell design for low $R_{DS(ON)}$.
- Voltage controlled small signal switch.
- Rugged and reliable.
- High saturation current capability.

BS170



MMBF170



Absolute Maximum Ratings $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted

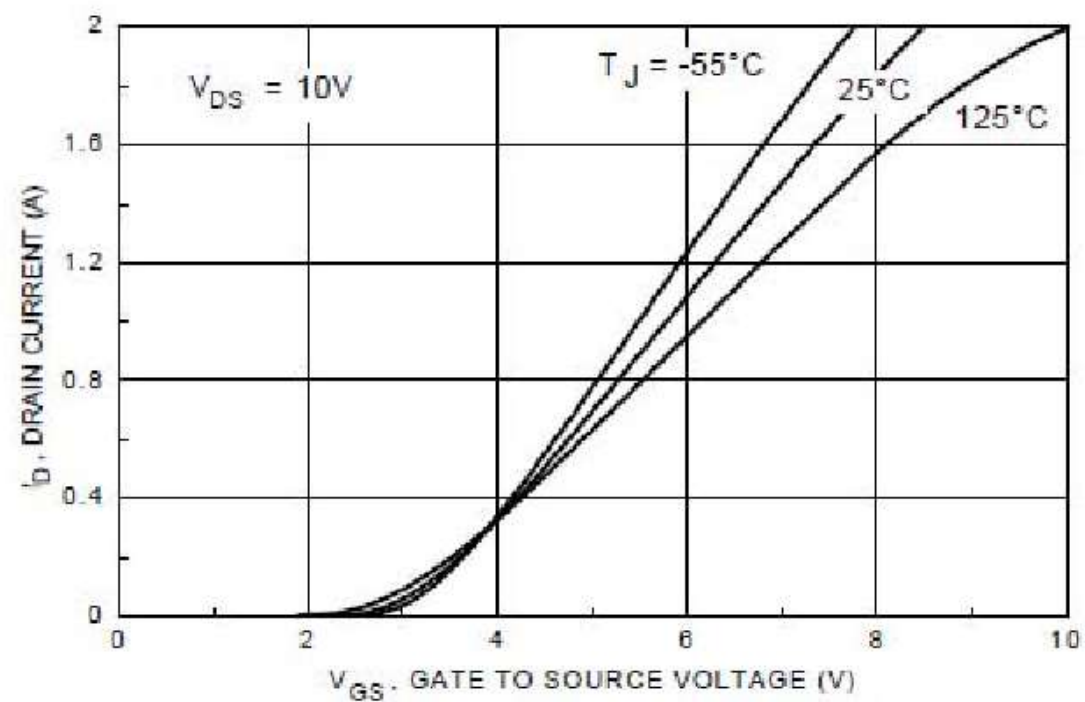
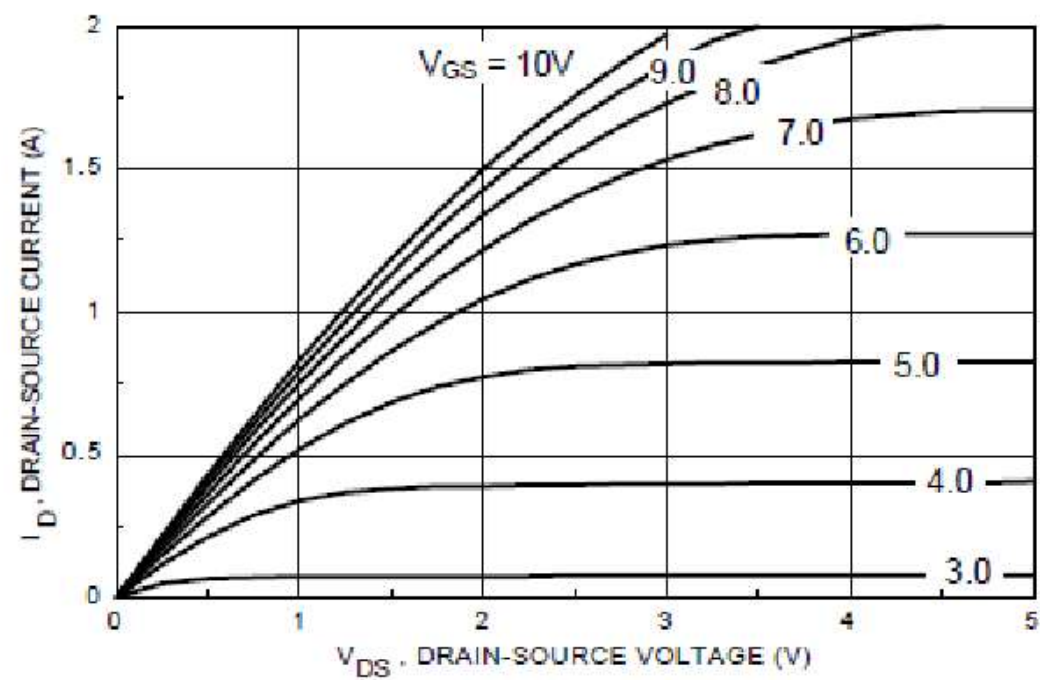
Symbol	Parameter	BS170	MMBF170	Units
V_{DSS}	Drain-Source Voltage	60		V
V_{DGR}	Drain-Gate Voltage ($R_{GS} \leq 1\text{M}\Omega$)	60		V
V_{GSS}	Gate-Source Voltage	± 20		V
I_D	Drain Current - Continuous	500	500	mA
	- Pulsed	1200	800	
T_J, T_{STG}	Operating and Storage Temperature Range	- 55 to 150		$^{\circ}\text{C}$
T_L	Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes, 1/16" from Case for 10 Seconds	300		$^{\circ}\text{C}$

Thermal Characteristics $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted

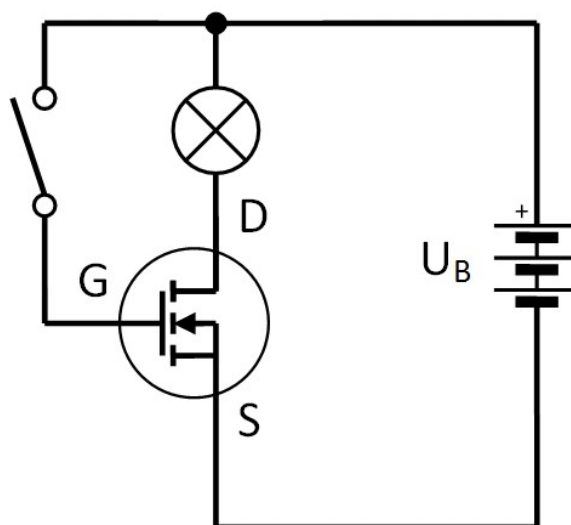
Symbol	Parameter	BS170	MMBF170	Units
P_D	Maximum Power Dissipation	830	300	mW
	Derate above 25°C	6.6	2.4	mW/ $^{\circ}\text{C}$
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance, Junction to Ambient	150	417	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

Electrical Characteristics $T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Conditions	Type	Min.	Typ.	Max.	Units
OFF CHARACTERISTICS							
BV _{DSS}	Drain-Source Breakdown Voltage	V _{GS} = 0V, I _D = 100μA	All	60			V
I _{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	V _{DS} = 25V, V _{GS} = 0V	All			0.5	μA
I _{GSSF}	Gate - Body Leakage, Forward	V _{GS} = 15V, V _{DS} = 0V	All			10	nA
ON CHARACTERISTICS (Notes 1)							
V _{GS(th)}	Gate Threshold Voltage	V _{DS} = V _{GS} , I _D = 1mA	All	0.8	2.1	3	V
R _{DS(ON)}	Static Drain-Source On-Resistance	V _{GS} = 10V, I _D = 200mA	All		1.2	5	Ω
g _{FS}	Forward Transconductance	V _{DS} = 10V, I _D = 200mA	BS170		320		mS
		V _{DS} ≥ 2 V _{DS(on)} , I _D = 200mA	MMBF170		320		
Dynamic Characteristics							
C _{iss}	Input Capacitance	V _{DS} = 10V, V _{GS} = 0V, f = 1.0MHz	All		24	40	pF
C _{oss}	Output Capacitance		All		17	30	pF
C _{rss}	Reverse Transfer Capacitance		All		7	10	pF
Switching Characteristics (Notes 1)							
t _{on}	Turn-On Time	V _{DD} = 25V, I _D = 200mA, V _{GS} = 10V, R _{GEN} = 25Ω	BS170			10	ns
		V _{DD} = 25V, I _D = 500mA, V _{GS} = 10V, R _{GEN} = 50Ω	MMBF170			10	
t _{off}	Turn-Off Time	V _{DD} = 25V, I _D = 200mA, V _{GS} = 10V, R _{GEN} = 25Ω	BS170			10	ns
		V _{DD} = 25V, I _D = 500mA, V _{GS} = 10V, R _{GEN} = 50Ω	MMBF170			10	



n-kanál MOS jako spínač



Povšimněte si:

N kanál má substrát spojený s S (source = zdroj elektronů)

→ na S bývá záporný pól zdroje

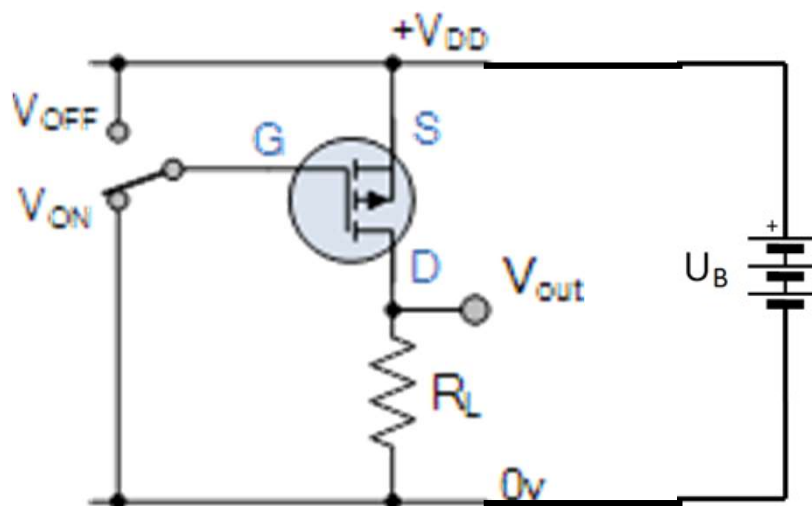
→ kanál otevírá kladné napětí na G (proti substrátu, tj. proti S)

→ otevřený kanál přivádí záporný pól zdroje (elektrony) na D

→ spotřebič je na D

→ tranzistor vlastně připojuje záporný pól zdroje ke spotřebiči.

p-kanál MOS jako spínač



Povšimněte si:

P kanál má substrát spojený s S (source = zdroj děr)

→ na S bývá kladný pól zdroje

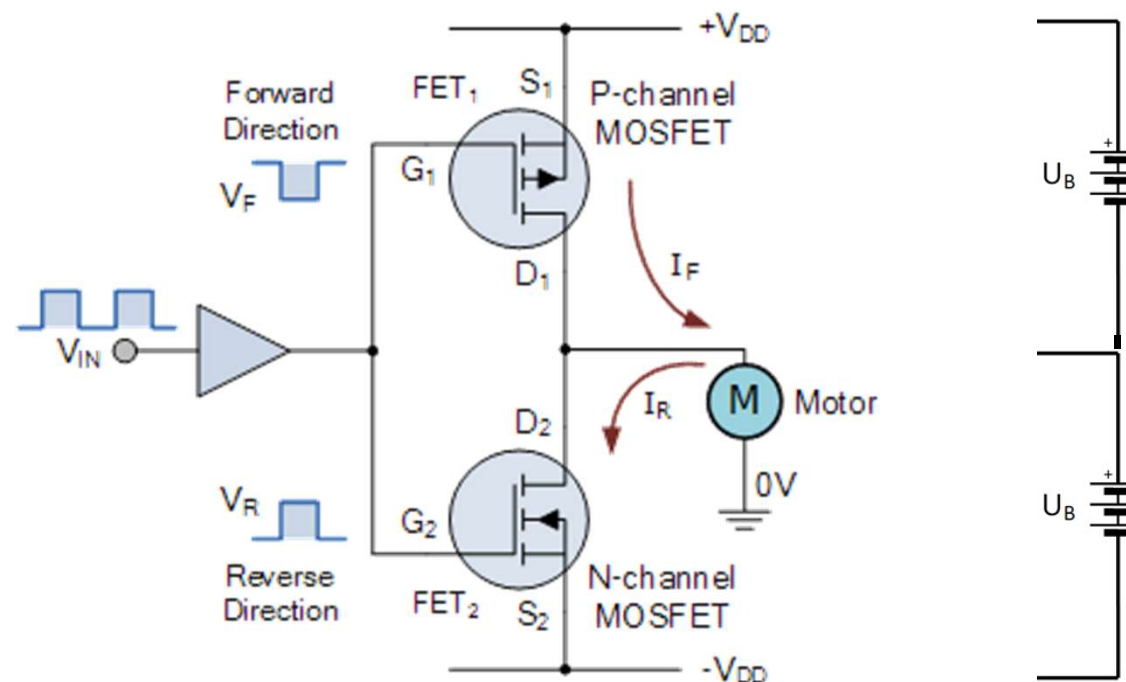
→ kanál otevírá záporné napětí na G (proti substrátu, tj. proti S)

→ otevřený kanál přivádí kladný pól zdroje (díry) na D

→ spotřebič je na D

→ tranzistor vlastně připojuje kladný pól zdroje ke spotřebiči.

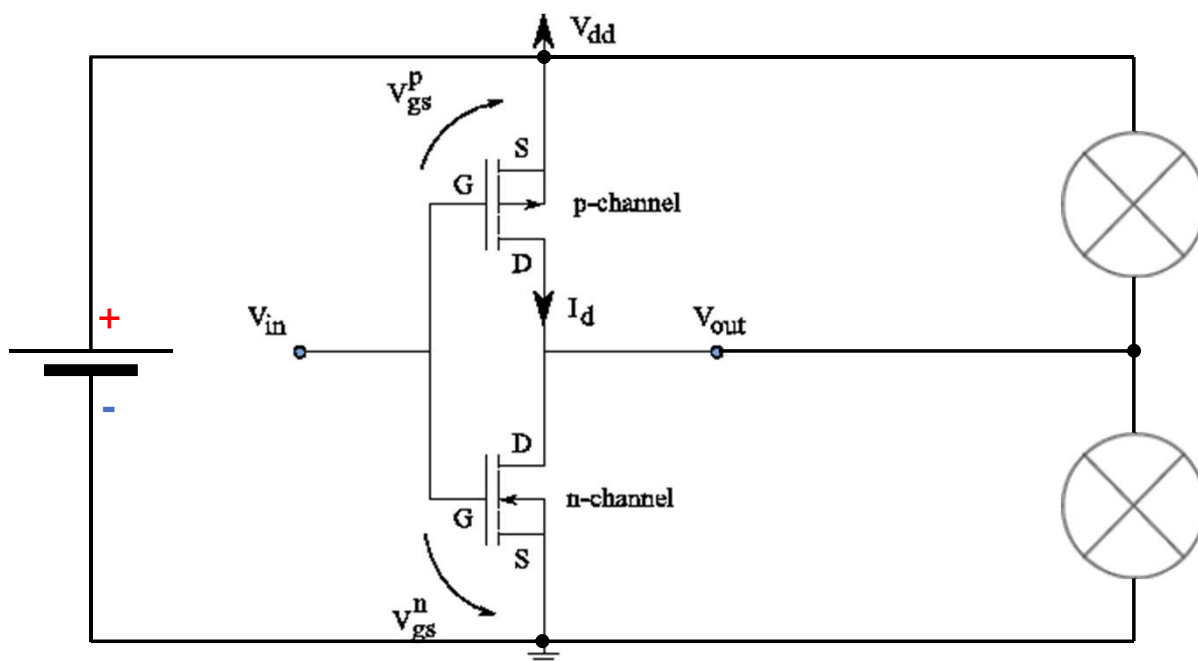
Komplementární dvojice



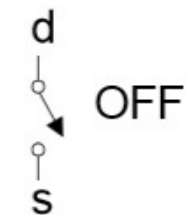
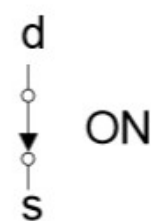
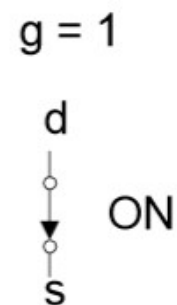
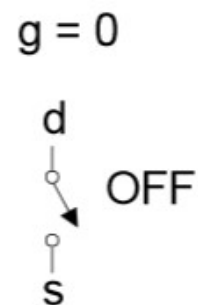
Povšimněte si:

- p-kanál spíná kladný pól zdroje → motor se bude točit jedním směrem
- n-kanál spíná záporný pól zdroje → motor se bude točit druhým směrem
- protože G obou tranzistorů jsou spojeny dohromady, bude vždy jen jeden otevřen
- každý tranzistor spíná vždy opačnou polaritu, než jaká otevírá jeho kanál
- invertuje to !

Logický člen - invertor



MOS tranzistor jako spínač v logických obvodech



Jak je vyroben inverter?

Pohled shora:

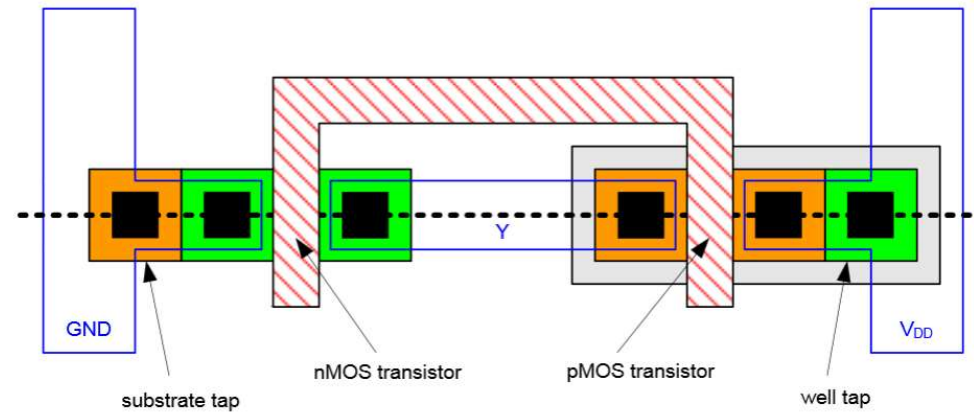
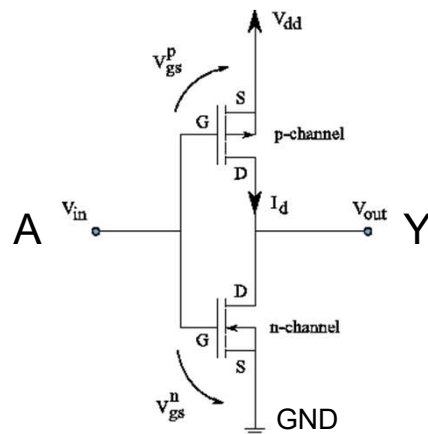
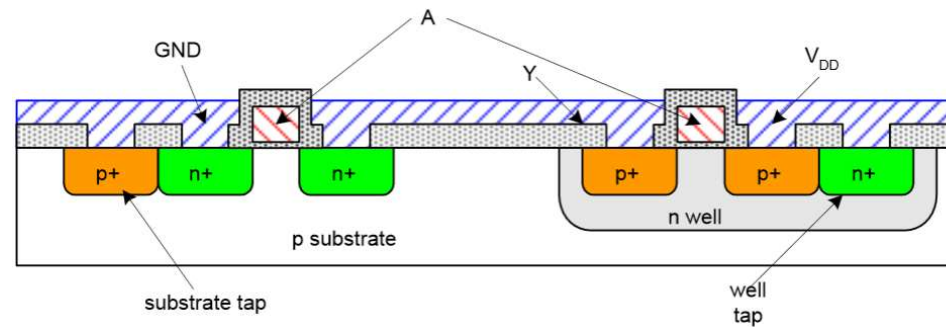


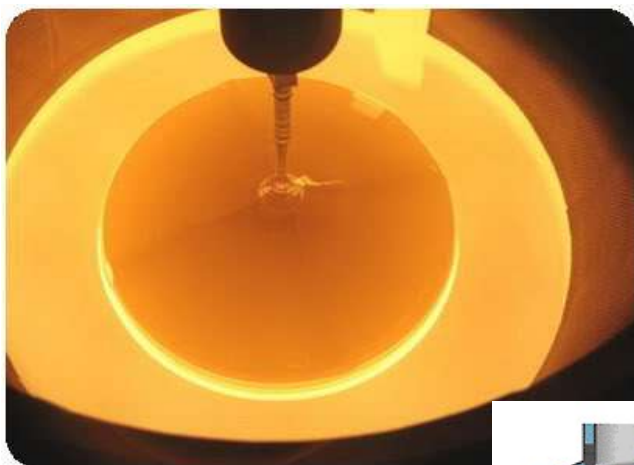
Schéma:



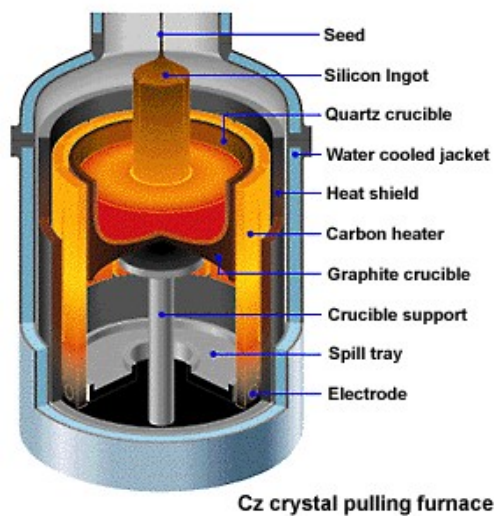
řez v místě čárkované čáry:



Křemíkový wafer



Křemíkový ingot, který je tvořen jediným velkým krystalem křemíku, se získává pomalým tažením z roztaveného křemíku.

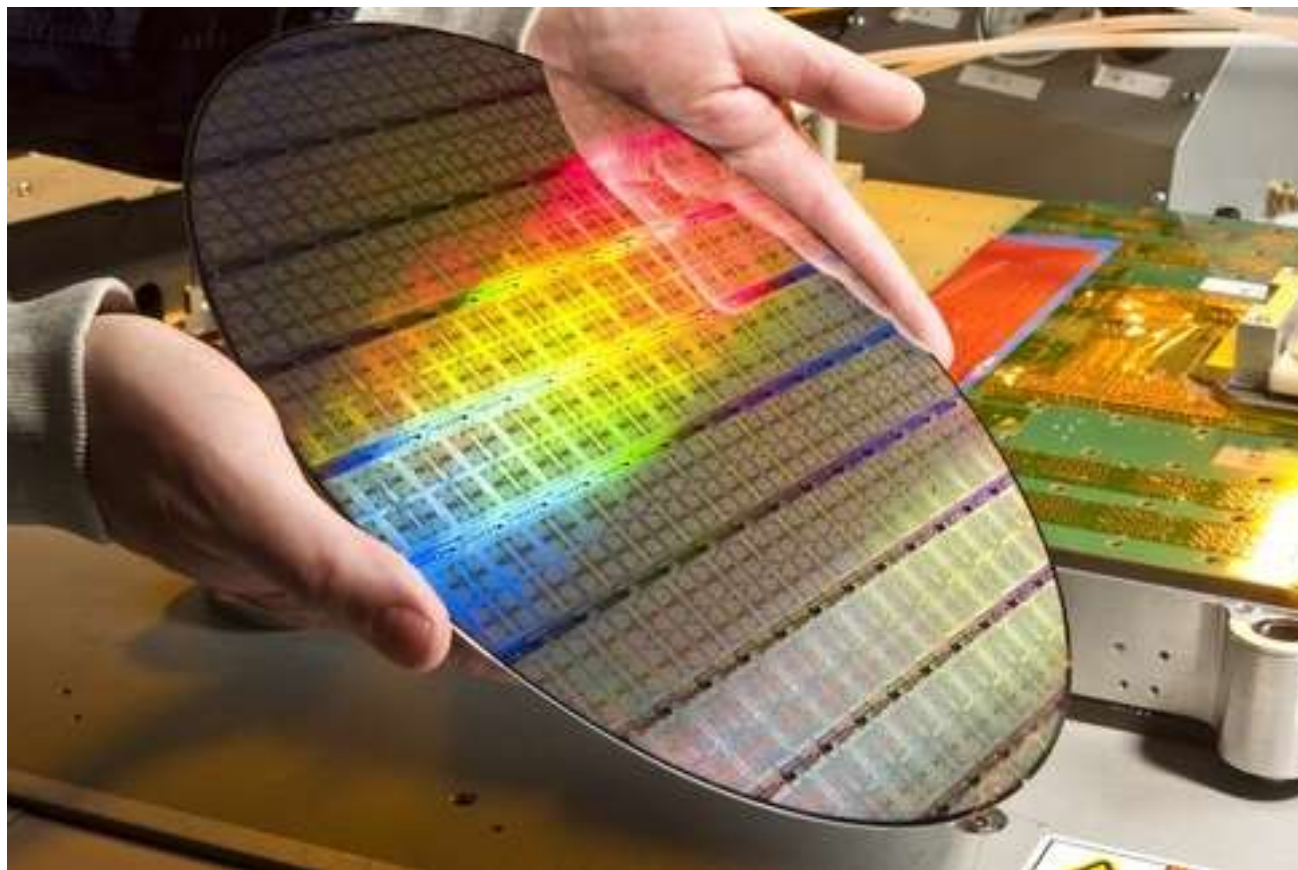


Cz crystal pulling furnace

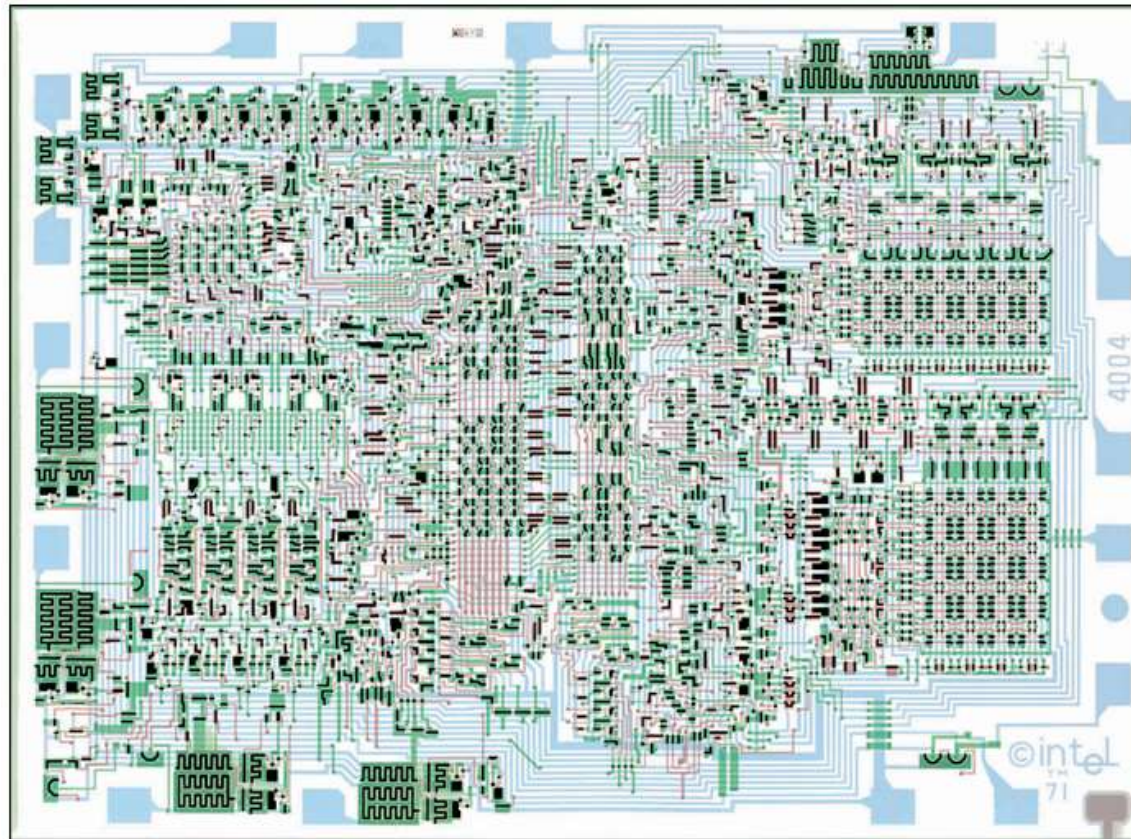


Získaný ingot se pak krájí na plátky, na nichž se budou vytvářet polovodivé struktury.

Čip



Čip

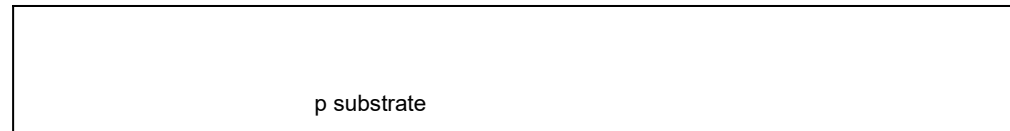


Příklad: struktura čipu prvního mikroprocesoru (Intel 4004, rok 1971)

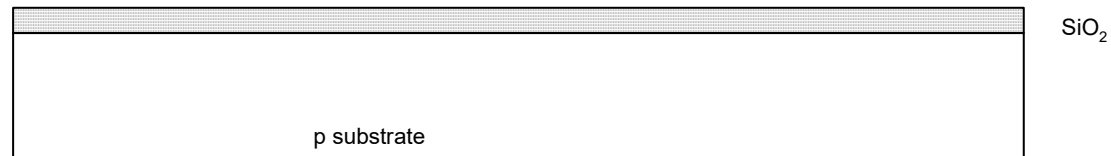
<http://www.4004.com/assets/4004-lajos-schematics.gif>

Jak se vyrobí invertor?

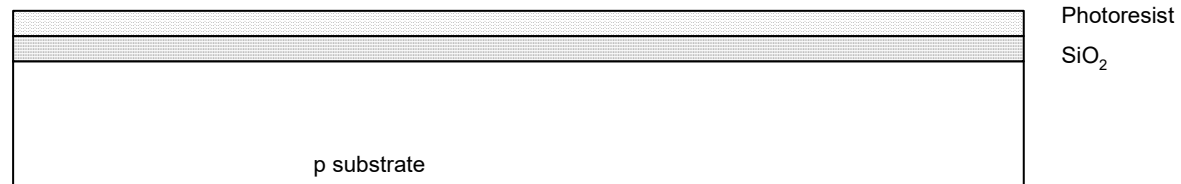
1. Křemíková destička (wafer) je nadotovaná jako typ P.



2. Povrch se nechá oxidovat při 900 – 1200 °C

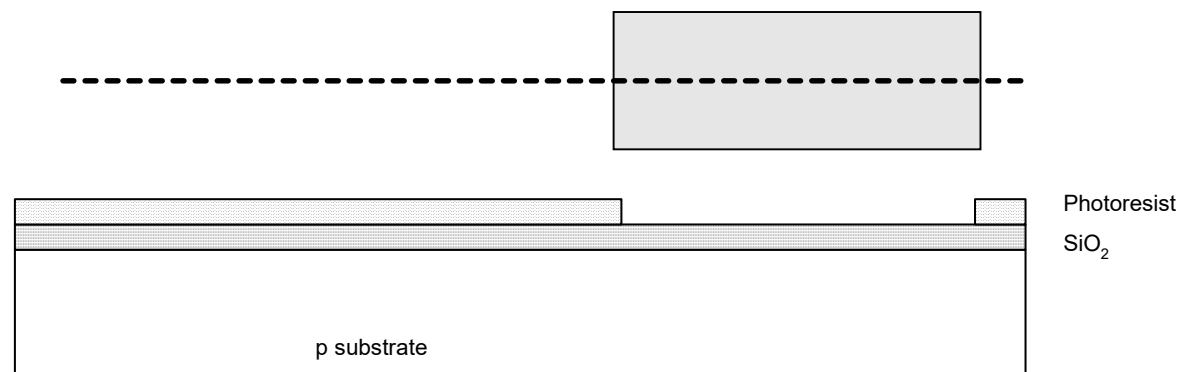


3. V odstředivce se nanese tenká vrstvička fotorezistu (lak citlivý na světlo)

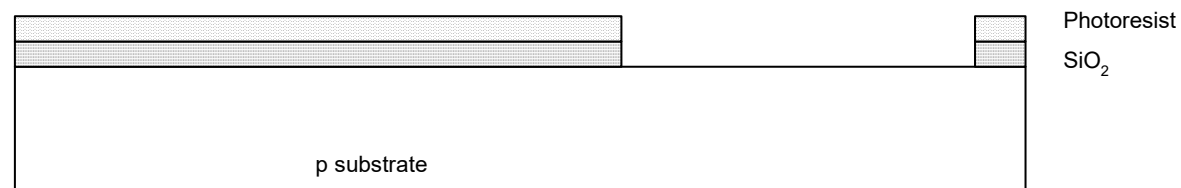


Jak se vyrobí invertor?

4. Fotorezist se exponuje světlem přes masku, ze zastíněného místa se pak snadno odstraní.

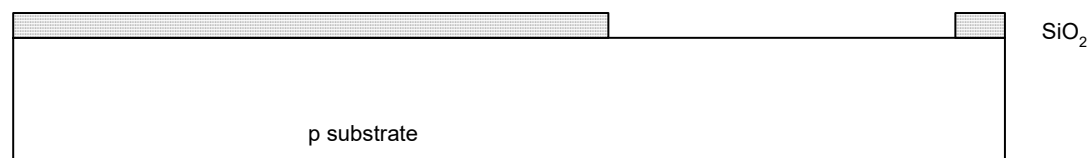


5. Leptáním v lázni kyseliny fluorovodíkové se odleptá vrstvička oxidu tam, kde není chráněna fotorezistem.

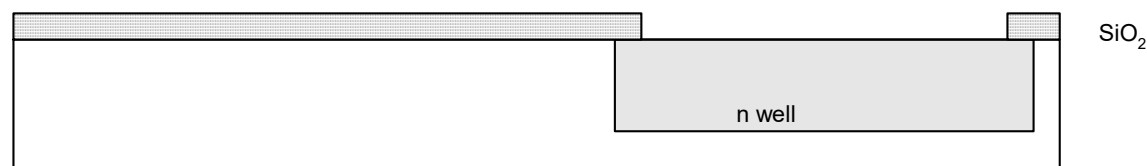


Jak se vyrobí invertor?

6. Fotorezist se odstraní směsí kyselin, protože v dalším kroku by se tavit.



7. Formuje se jáma polovodiče typu N pomocí difúze nebo iontové implantace:
buď se wafer vloží do plynného arsenu a ohřívá se, až atomy arsenu difundují do křemíku (v místě, kde není chráněn oxidem)
nebo
se wafer bombarduje proudem iontů arsenu (pronikají do křemíku opět tam, kde není chráněn oxidem).



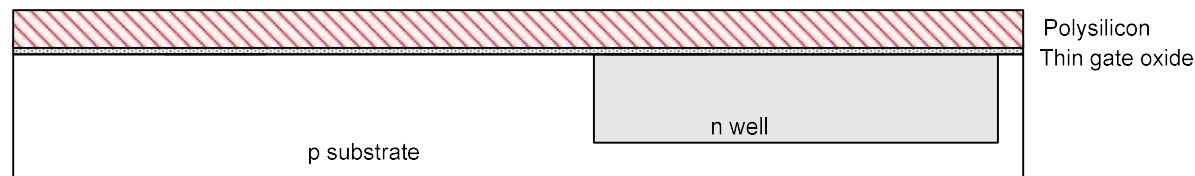
Jak se vyrobí invertor?

8. Vrstva oxidu se odstraní kyselinou fluorovodíkovou.



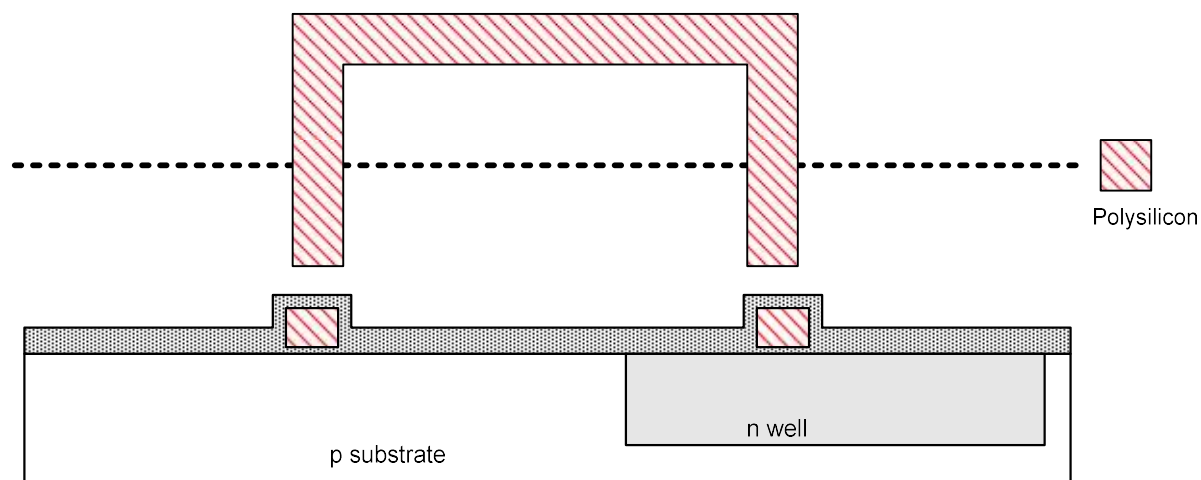
9. Vytvoří se velmi tenká vrstva oxidu, která bude tvořit izolaci G (6-7 vrstev atomů)

Na ni se nanese vrstva polykrystalického křemíku (bude tvořit elektrodu G):
v prostředí s plynem SiH_4 (Silan, něco jako metan, ale místo uhlíku je křemík)
se vytvoří vrstva složená z mnoha malých krystalů křemíku, která se
silně dotuje, aby byla dobře vodivá.

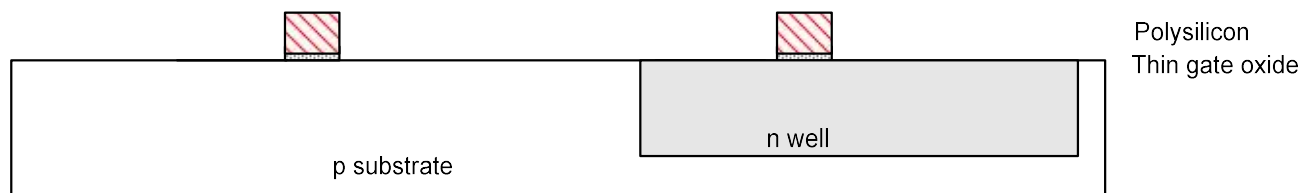


Jak se vyrobí invertor?

10. Fotolitografickým procesem se zformuje tvar elektrody G:

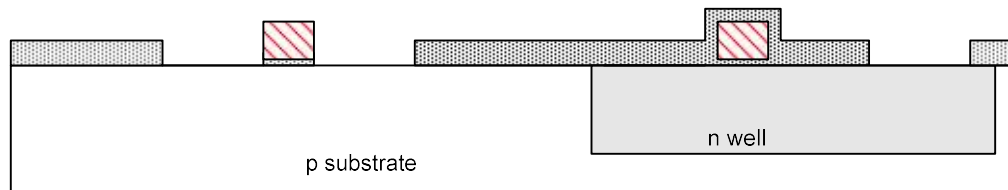


11. Opět vrstva oxidu, která bude chránit místa, která nechceme dotovat jako N.

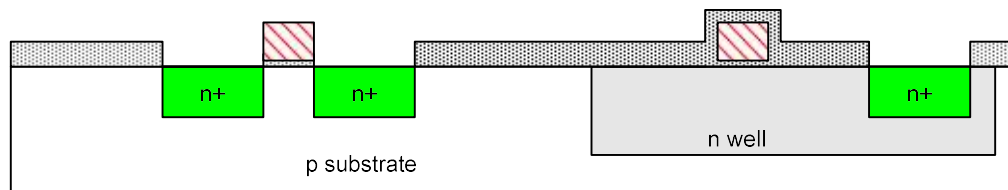


Jak se vyrobí invertor?

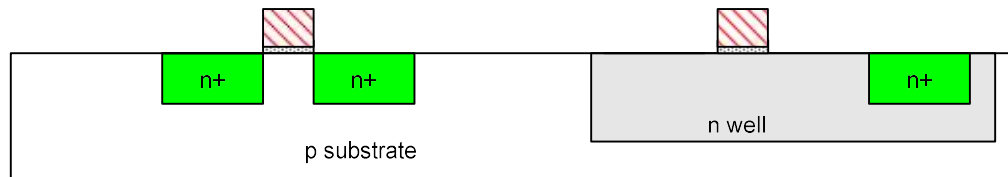
12. Fotolitografickým procesem se odstraní oxid tam, kde se bude dotovat.



13. Difúze nebo iontová implantace:



14. Odstranění oxidu:

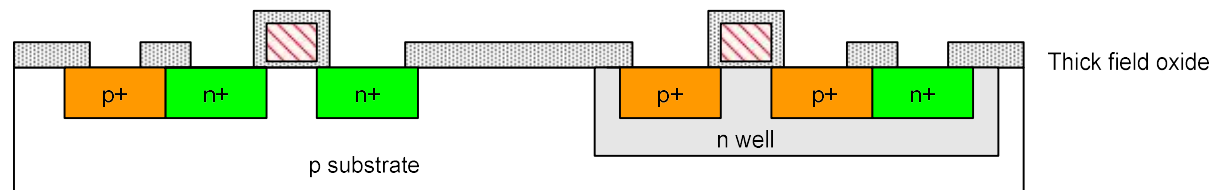


Jak se vyrobí invertor?

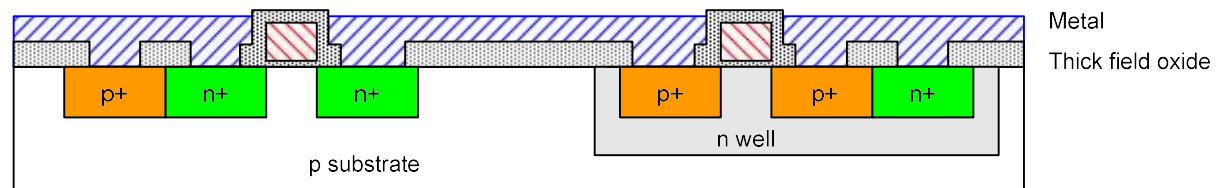
15. Obdobně se dotují místa P.



16. Maska z oxidu jako izolace tam, kde nechceme kontakty.

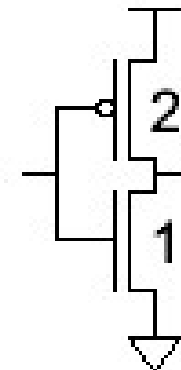
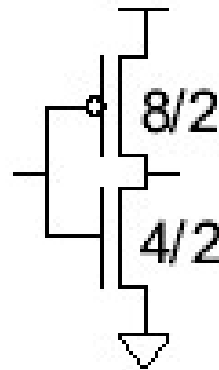
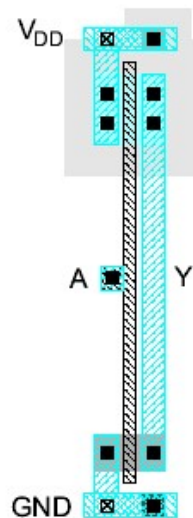


17. Kovové propoje a kontakty (typicky hliník).

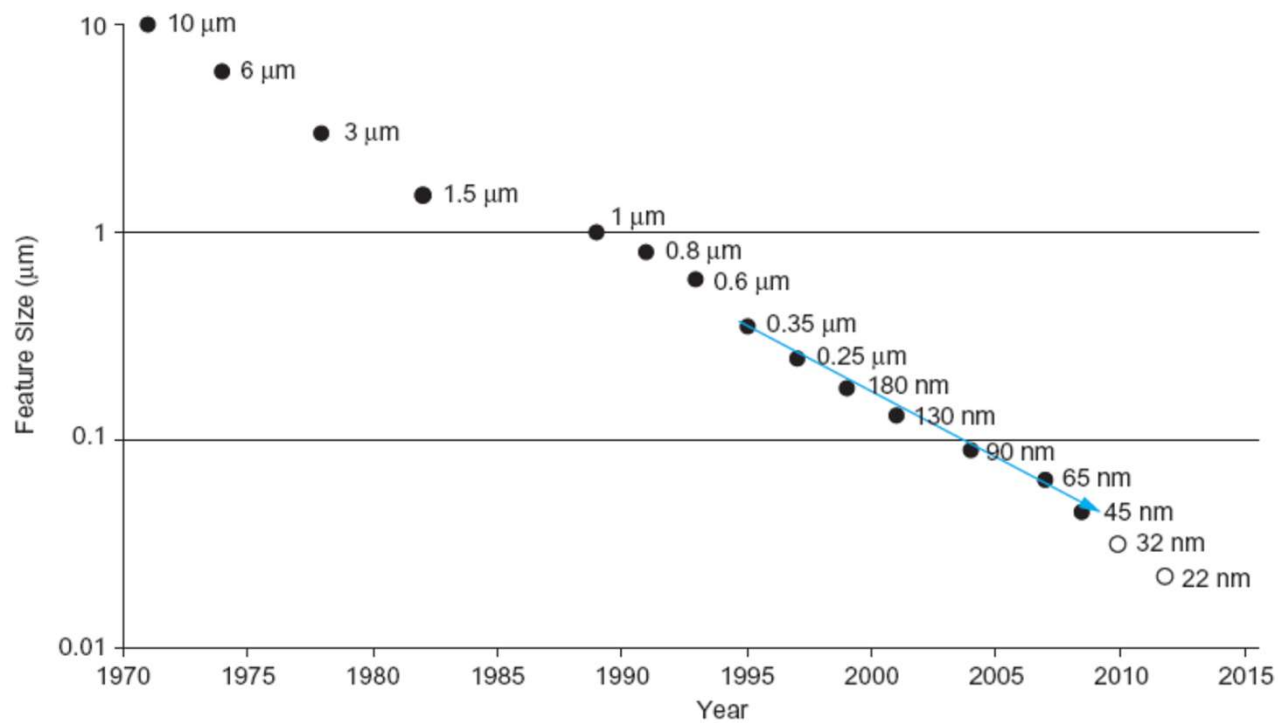


Výroba čipů

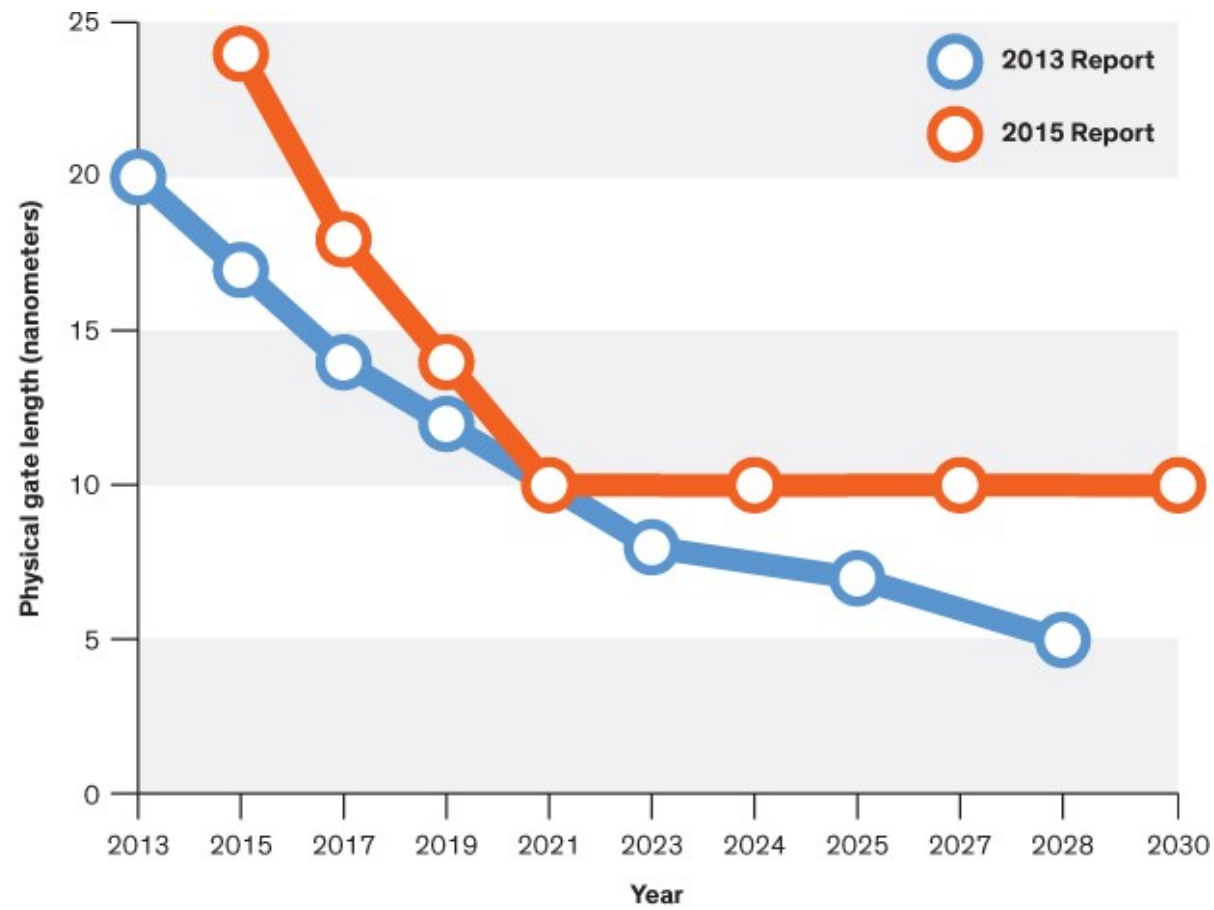
- Čip je specifikován sadou masek.
- Nejmenší rozměr otvoru na masce určuje rozměry tranzistorů (a tedy rychlost, spotřebu a cenu). Označuje se λ .
- Rozměry se zmenšují asi o 30% každé 3 roky.
- Základní rozměry tranzistorů jsou šířka/délka kanálu, nejmenší je $4\lambda / 2\lambda$, někdy nazýváno 1 jednotka.



Zmenšování



Co dál?



RELENTLESS INNOVATION CONTINUES



Transistor efficiency
(Perf / W)



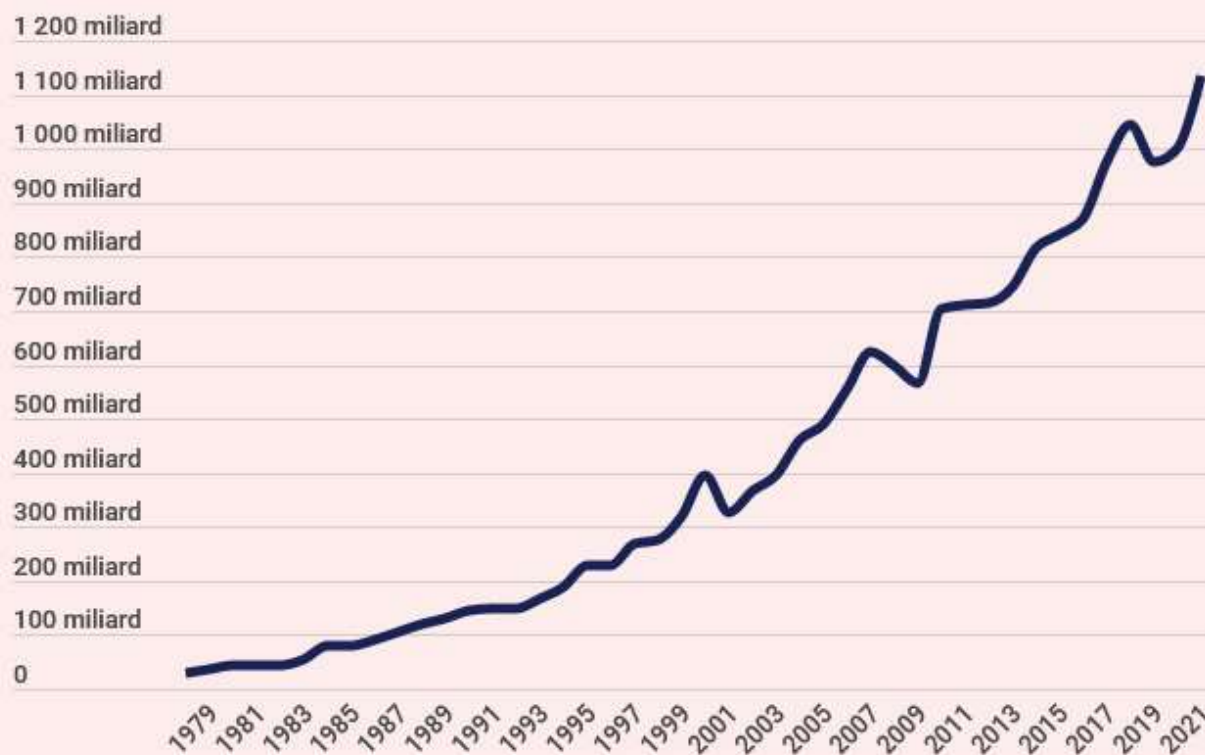
Pro zajímavost srovnajte, co sliboval Intel investorům v roce 2012:



Výroba čipů vytrvale roste

Odhad počtu vyrobených polovodičových čipů na světě.

Zaokrouhlený odhad, miliardy kusů. U 2020 a 2021 jde o predikce.

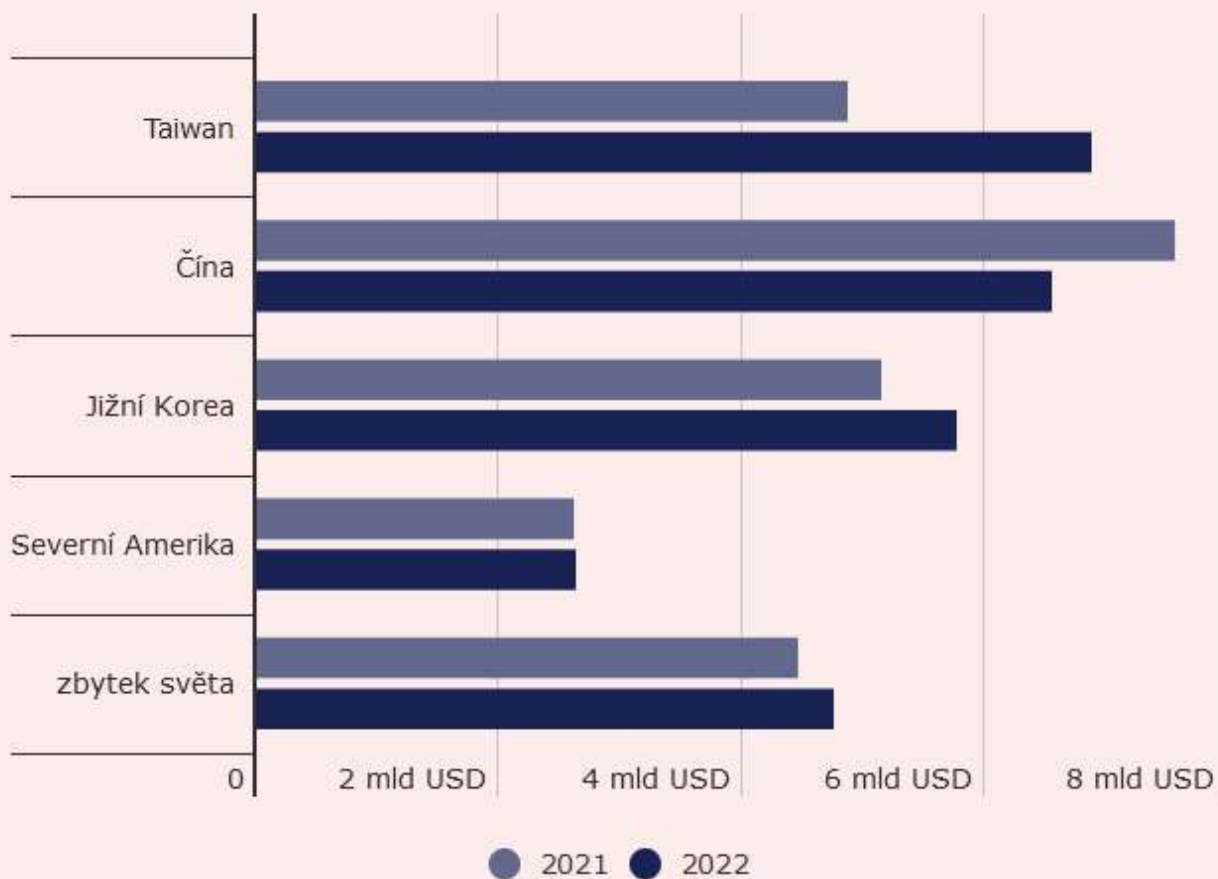


Zdroj: Integrated Circuits Insights 2021

SZ BYZNYS

Zisky z výroby polovodičových součástek

Porovnání druhého čtvrtletí 2021 a stejného období v roce 2022.



Zdroj: SEMI.org, Wall Street Journal

SZ BYZNYS

Podíl výrobců čipů na trhu

Vycházíme z čísel za celý rok 2020, kdekoli byla dostupná.

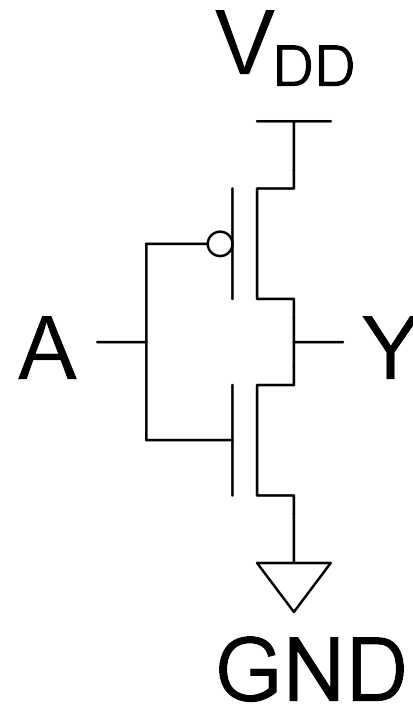
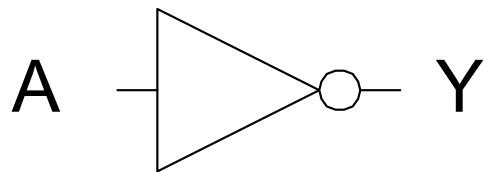


Zdroj: Statista, Gartner, Bloomberg

SZ BYZNYS

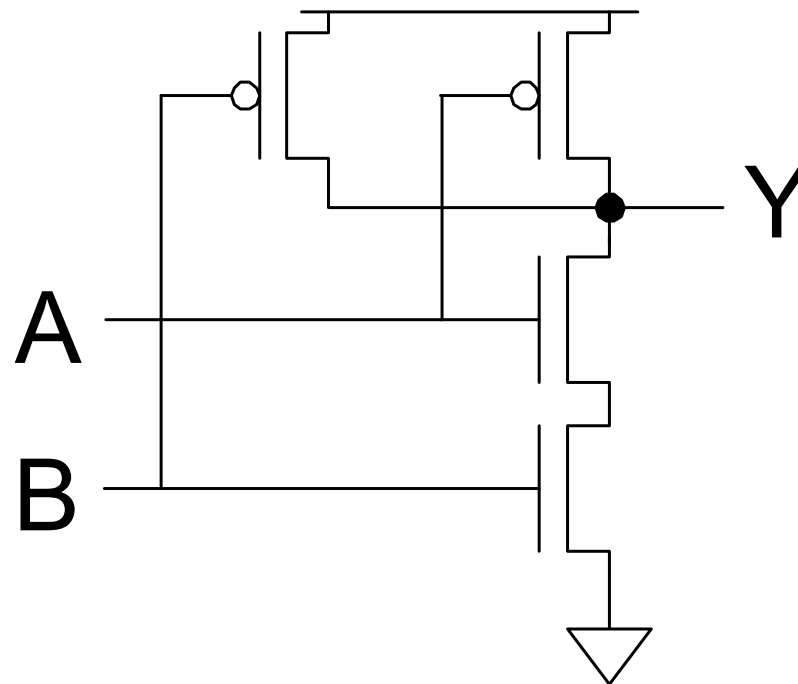
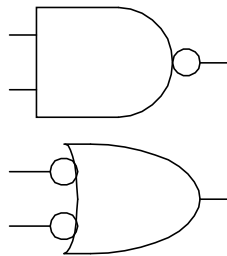
CMOS Inverter

A	Y
0	
1	



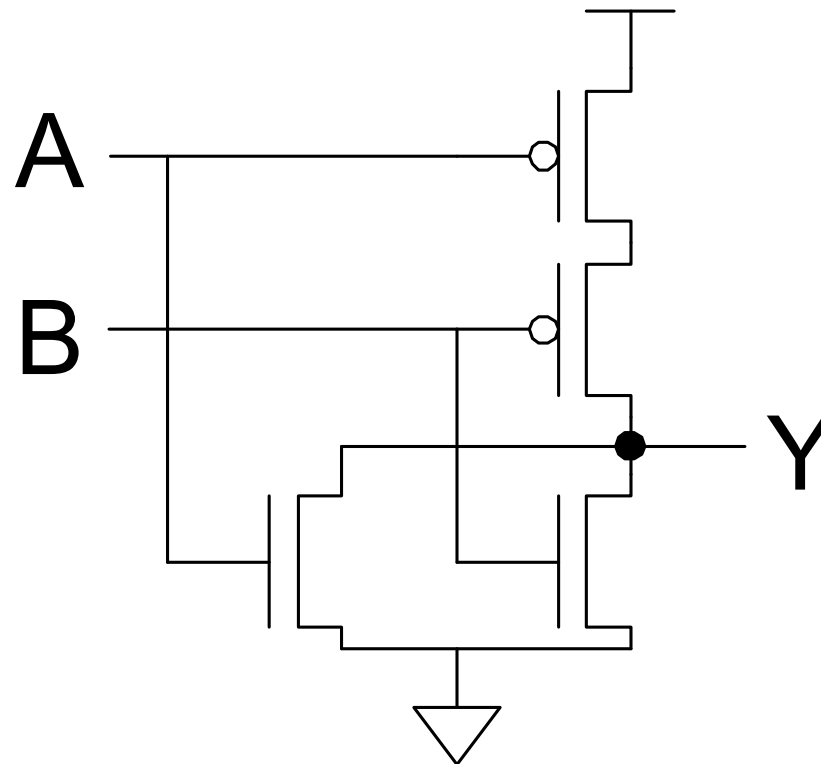
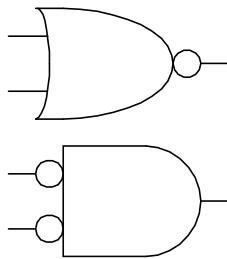
CMOS NAND

A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	



CMOS NOR

A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	



CMOS obecně

